1. Números

Los números son símbolos que usamos para representar cantidades, ordenar, comparar y medir.

¿Qué son los números?

Los números son una herramienta matemática que nos permite contar, identificar cantidades, comparar y expresar ideas de forma precisa. Existen diferentes conjuntos de números, según el uso que se les dé.



Números naturales

Los **números naturales** son los que usamos para contar. Comienzan en 1 y se extienden infinitamente hacia la derecha.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...\}$

Ejemplos:

- 1 (hay un libro)
- 5 (hay cinco lápices)
- 12 (hay doce estudiantes)

Números enteros

Los **números enteros** incluyen a los números naturales, sus opuestos (negativos) y el cero.

$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$

Se dividen en:

- Enteros negativos: ..., −3, −2, −1
- El cero: 0
- Enteros positivos: 1, 2, 3, ...

Números positivos y negativos

Los números **positivos** son mayores que cero y se escriben sin signo o con el signo +.

Los números **negativos** son menores que cero y se escriben con el signo −.

Positivos	Negativos
1, 2, 3, 4, 5, ... (también +1, +2, +3, ...)	−1, −2, −3, −4, −5, ...

Ejemplos:

- +7 es un número positivo.
- −4 es un número negativo.

El cero

El cero es un número especial. No es positivo ni negativo. Se usa como punto de referencia en la recta numérica y también representa "ninguna cantidad".

Características del cero:

- Es el número que está entre −1 y 1.
- No es mayor ni menor que ningún número.
- Es par.

Ejemplos:

- 0 no es positivo ni negativo.
- 0 + 5 = 5
- 7 − 7 = 0

Números pares e impares

Los **números pares** son los que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Suelen ser divisibles entre 2.

Los **números impares** son los que terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. No son divisibles entre 2.

Pares	Impares
0, 2, 4, 6, 8, ... (ejemplos: 2, 14, 28)	1, 3, 5, 7, 9, ... (ejemplos: 1, 15, 27)

Ejemplos:

- 10 es par (termina en 0).
- 7 es impar (termina en 7).

Comparación de números

Usamos los símbolos <, > y = para comparar números.

<	>	=
menor que	**mayor que**	**igual que**
Ejemplo: 3 < 7 (3 es menor que 7)	Ejemplo: 9 > 4 (9 es mayor que 4)	Ejemplo: 6 = 6 (6 es igual a 6)

Más ejemplos:

- −5 < 2
- −8 > −12
- 0 < 1

Orden de los números

Los números pueden ordenarse de menor a mayor (ascendente) o de mayor a menor (descendente).

Ejemplo de orden ascendente (de menor a mayor):

−7, −3, 0, 4, 8

Ejemplo de orden descendente (de mayor a menor):

8, 4, 0, −3, −7

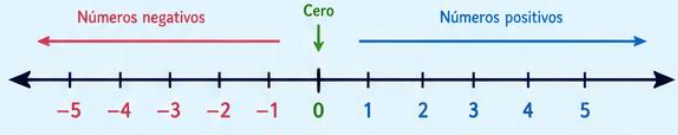
Recuerda: cuanto más a la derecha en la recta numérica, mayor es el número.

Recta numérica

La **recta numérica** es una línea donde se representan los números en orden, con la misma distancia entre ellos.

Características:

- Los números aumentan hacia la derecha.
- Los números disminuyen hacia la izquierda.
- El cero está en el centro.



Ejemplos en la recta numérica:

- −3 está a la izquierda de 2 (−3 < 2).
- 4 está a la derecha de −1 (4 > −1).
- −5 está más a la izquierda que −2 (−5 < −2).

2. Actividades - Números

Pon en práctica lo que aprendiste sobre los números. Resuelve las siguientes actividades:

1) Identifica números naturales

Encierra en un círculo solo los números naturales de la lista:

−4, 7, 0, 3, −1, 12, 5, −8, 9, 1.5

(Recuerda: los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5... empezando desde 1)

Escribe aquí los números naturales que encontraste:

_____ , _____ , _____

2) Clasifica enteros positivos y negativos

Clasifica cada número en la tabla según sea positivo o negativo:

− Negativos −			+ Positivos +		
−6	8	−2	0	5	−10
___	___	___	___	___	___

Escribe en la columna correspondiente:

_____ , _____ , _____

3) Marca pares e impares

Marca con un círculo los números PARES en azul y con un triángulo los números IMPARES en rojo:

4, 7, 10, 13, 18, 21, 6, 9

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pares:

_____ , _____ , _____

Impares:

_____ , _____ , _____

4) Compara con < > =

Completa con el símbolo correcto:

< (menor que) , > (mayor que) , = (igual que)

a) 5 _____ 9

b) −3 _____ −1

c) 7 _____ 7

d) 0 _____ −4

Pista: el número más a la derecha en la recta numérica es mayor

5) Ordena los números

A. Ordena de MENOR a MAYOR (ascendente):

−2, 4, −5, 1, 0

Respuenta: ___ < ___ < ___ < ___ < ___

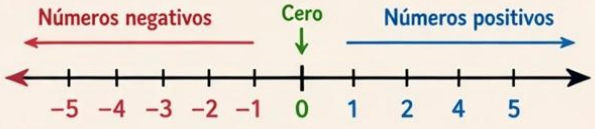
B. Ordena de MAYOR a MENOR (descendente):

6, −1, 3, −4, 2

Respuenta: ___ > ___ > ___ > ___ > ___

6) Ubica en la recta numérica

Ubica los siguientes números en la recta numérica de abajo:



Marca con un punto y escribe:

• A = −3 • B = 2 • C = −5 • D = 4

¡Practica y refuerza tu aprendizaje de los números! ✏️✨

1. Números — Resumen + Entrega en misma hoja

Los números y el ser humano

RESUMEN — Conceptos clave

1 Concepto e Historia



- **Mesopotamia:** sistema de numeración base 60 (~3500 a.C.), aún usado hoy en 60 minutos / 60 segundos.
- **Egipto:** jeroglíficos para números; usaban fracciones unitarias como 1/2, 1/3.

2 El cero



- **Olmecas y mayas:** primer uso del cero como concha (~300 a.C.) para representar nada.
- **Fibonacci:** difundió el cero en Europa con su libro *Liber Abaci* (1202).

3 Tipos de números

- **N = Naturales:** 1, 2, 3, 4...
- **Z = Enteros:** ... -2, -1, 0, 1, 2 ...
- **Q = Racionales:** fracciones, 1/2, 0.75, -3/4
- **I = Irracionales:** π, $\sqrt{2}$, no se escriben como fracción
- **R = Reales:** reúne N, Z, Q e I

4 Vida humana



- **Economía:** precios, presupuestos, porcentajes, ahorros.
- **Medicina:** dosis de medicamento, ritmo cardíaco, estadísticas de salud.
- **Cotidianidad:** tiempo, medidas, cantidad, distancia, temperatura.

Entrega aquí tu investigación — Investiga y completa:

a) ¿Qué civilización inventó el cero? Explica

.....

b) Clasifica los siguientes números en N, Z, Q, I, R: 5, -3, 1/2, $\sqrt{2}$, π

.....

c) Menciona 2 usos de los números en tu vida diaria

.....

d) En equipo, explica la importancia del cero

.....

Firma y fecha: _____ **Fecha:** ____ / ____ / _____

LEYES DE LOS SIGNOS

— Todos los casos —

MATEMÁTICAS • CONALEP • SECUNDARIA

1. SUMA

+ (+) + (+) = +
se suman y se conserva +
Ejemplo: 3 + 5 = 8

− (−) + (−) = −
se suman y se conserva −
Ejemplo: −3 − 5 = −8

⇆ (+) + (−) y (−) + (+)
se restan y se conserva el signo del mayor
Ejemplo: 5 − 3 = 2

2. RESTA

Regla: la resta se convierte en suma del opuesto

- ✓ 7 − 3 = 4
- − 7 − (−3) = 7 + 3 = 10
- − −7 − 3 = −7 + (−3) = −10
- ✓ −7 − (−3) = −7 + 3 = −4

2. MULTIPLICACIÓN

×	+	−
+	✓ + × + = +	+ × − = −
−	− × + = −	✓ − × − = +

Ejemplos:

- (+3) × (+2) = +6
- (+4) × (−2) = −8
- (−3) × (−5) = +15

4. DIVISIÓN

÷	+	−
+	+ ÷ + = +	+ ÷ − = −
−	− ÷ + = −	− ÷ − = +

Ejemplos:

- (+10) ÷ (+2) = +5
- (−15) ÷ (−3) = +5

x^2 5. POTENCIACIÓN y casos especiales

2 (−) elevado a PAR = +
Si el exponente es par, el resultado es positivo
$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$

3 (−) elevado a IMPAR = −
Si el exponente es impar, el resultado es negativo
$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$

+ (+) SIEMPRE = +
Si la base es positiva, siempre es positivo
$(+3)^2 = 9$ • $(+3)^3 = 27$

RECUERDA: El signo del resultado depende de la combinación de los signos

• PRACTICA • ANALIZA • DOMINA LAS OPERACIONES •

2.2 Leyes de los Signos
Actividad para Resolver

Secundaria • Matemáticas • Leyes de los Signos

BLOQUE 1: Suma

Resuelve:

a) 5 + 8 = ...
b) -4 - 6 = ...
c) 7 - 3 = ...
d) -2 + 9 = ...
e) 4 - 10 = ...

BLOQUE 2: Resta convirtiendo en suma del opuesto

Resuelve convirtiendo a suma del opuesto:

a) 6 - 4 = ...
b) 6 - (-4) = ...
c) -5 - 3 = ...
d) -5 - (-3) = ...
e) 10 - (-2) = ...

BLOQUE 3: Multiplicación - Completa el signo

Completa el signo (+ o -) y el resultado:

a) (+3) × (+4) = ...
b) (+5) × (-2) = ...
c) (-3) × (-6) = ...
d) (-4) × (+3) = ...
e) (-2) × (-2) × (-1) = ...

BLOQUE 4: División - Resuelve

Resuelve:

a) 12 ÷ 3 = ...
b) 12 ÷ (-3) = ...
d) -20 ÷ (-4) = ...
e) 0 ÷ (-5) = ...

BLOQUE 5: Potenciación - Calcula

Calcula:

a) $(-2)^2$ = ...
b) $(-1)^4$ = ...
d) $(-3)^2$ = ...
e) $(+2)^3$ = ...

BLOQUE 6: Reto final mixto

Resuelve paso a paso:

a) -3 + 5 - 2 = ...
b) (-2) × (-3) + 4 = ...
c) 10 - (-5) × 2 = ...
d) $(-4)^2$ ÷ (-8) = ...

Recuerda: ¡Revisa la ley de signos antes de resolver!
• (+) con (+) = + • (-) con (-) = + • (h) con (-) = - • (-) con (h) = -

Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

2.1 Valor Posicional - Indicaciones para construir tu Ábaco Reciclable

Lee con atención, aquí tienes el paso a paso con ejemplos.

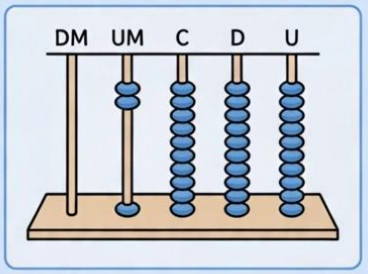
BLOQUE 1 • Materiales y pasos para construir tu ábaco reciclable

Lista Materiales necesarios:

- Base de cartón 30×10 cm
- 5 palitos (popotes, brocheta, palitos de paleta)
- Plastilina o cinta para fijar
- 20 bolitas recicladas (tapitas, semillas, bolitas de papel)

Pasos:

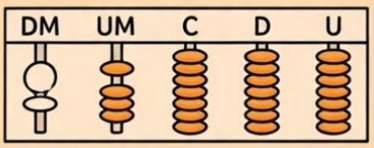
1. Marca en el cartón las columnas: **DM UM C D U**
2. Fija los 5 palitos verticales con plastilina
3. Mete las bolitas (máximo 9 por palito)



Ejemplo: así se ve el ábaco terminado con 5 columnas

BLOQUE 2 • Ejemplo de cómo usar tu ábaco

Ejemplo: coloca el número 1,235 en el ábaco:
DM = 0 • UM = 1 • C = 2 • D = 3 • U = 5



TIP: Cada posición vale 10 veces más que la posición a su derecha.

BLOQUE 3 • Ejemplo del sistema maya

Explicación corta: punto = 1 • raya = 5 • cero = concha (caracol)

Ejemples:

- 2 puntos = 2
- 1 raya = 5
- 6 = 1 raya + 1 punto

Ejemplo: el número 2026 en maya se escribe en 4 niveles (de arriba hacia abajo):

Nivel superior: 2 → dos puntos ∘ ∘

Nivel 3: 0 → concha (cero)

Nivel 2: 13 → dos rayas + tres puntos
— — —— — — ∘ ∘ ∘

Nivel inferior: 6 → una raya + un punto
— — — — ∘

Nota para el alumno: Esta hoja es solo de indicaciones, no se entrega. Usa esta guía para construir tu ábaco en casa.

2.1 Valor Posicional - Entrega Ábaco Reciclable con Rúbrica

Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

BLOQUE 1 — TAREA

Trae material reciclado

Lista 3 materiales reciclados que llevaste para construir tu ábaco:

- ☐ 1. _____
- ☐ 2. _____
- ☐ 3. _____

BLOQUE 2 — USA TU ÁBACO

Coloca 1,235 en tu ábaco.

DM	UM	C	D	U

Bolitas: _____

TIP: 1,235 = 1 UM + 2 C + 3 D + 5 U

BLOQUE 3 — RETO MAYA

Dibuja el número 2026 usando el sistema maya (puntos y barras) dentro del recuadro:

Ejemplo: •• = 2	——— = 5
Recuerda: • = 1	| ——— = 5
2026 se representa en maya como: **2** (en los miles) + **0** (en los veintenas) + **13** (en los veintenas) + **6** (unidades)	

BLOQUE 4 — RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO	EXCELENTE (25%)	BUENO (25%)	BÁSICO (25%)
Material reciclado 25%	Trae 3 materiales adecuados, limpios y creativos	Trae 2-3 materiales, adecuados y limpios	Trae 1-2 materiales o poco adecuados
Valor posicional correcto 25%	Representa 1,235 correctamente en el ábaco	Representa con 1-2 errores de posición	Representa con varios errores o incompleto
Sistema maya 25%	Dibuja 2026 correctamente con puntos y barras	Dibuja 2026 con 1-2 errores	Dibujo incorrecto o incompleto
Trabajo limpio y a tiempo 25%	Entrega limpia, ordenada y puntual	Entrega ordenada con leve retraso	Entrega desordenada o tarde

Firma del estudiante: _____ **Firma del docente:** _____

Fecha: _____ **Fecha:** _____

2. Valor Posicional

El valor de cada cifra según su posición en el número.
Entender esto es clave para leer, escribir y operar.

1. ¿Qué es el valor posicional?

Cada dígito vale según su lugar.

Ejemplo número 5,432:

- 5 es millares = 5,000
- 4 centenas = 400
- 3 decenas = 30
- 2 unidades = 2

Valor posicional: el valor según la posición

Valor absoluto: el valor del dígito por sí mismo: 5 vale 5

2. Unidades, Decenas, Centenas, Unidades de Millar, Millones, etc.

Tabla visual: Millones | Cente millar | Decenas de millar | Unidades de Millar | Centenas | Decenas | Unidades

Millones	Centenas de millar	Decenas de millar	Unidades de Millar	Centenas	Decenas	Unidades
3	4	5	6	7	8	9
3 millones	4 centenas de millar	5 decenas de millar	6 unidades de millar	7 centenas	8 decenas	9 unidades

Ejempra número 3,456,789 desglosado:

3. Cómo leer y escribir números

- **Reglas:** Se lee de izquierda a derecha por grupos de tres.
- Ejemplo: 1,234 se lee mill doscientos treinta y cuatro. cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil cien.
- Ejemplo: escribe 2,345,678 → dos millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho.

4. Descomposición de números

Formas:

- Descomposición aditiva: 4,536 = 4,000 + 500 + 30 + 6 • Descomposición por valor: 4×1000 + 5×100 + 3×10 + 6×1
- Descomposición polinómica: Ejemplo 2,847 = 2000 + 800 + 40 + 7 = 2×1000 + 8×100 + 4×10 + 7
  Ejemplo grande: 7,492 = 7000 + 400 + 90 + 2.

Ej: Redondear 347 a decenas: mira unidades 7 ≥ 5 → 350

Ejemplo: 4,832 redondeado a millar → 5,000 porque centenas 8 ≥ 5.
Ejemplo: 1,243 a centena → 1,200.

Tabla resumen:

Unidades U	Decenas D	Centenas C	Diez Millar	Cien Millar CM	Millones M
1-9	×10	×1000	×10 000	×100 000	×1 000 000

Resumen 5 puntos clave:

1. Valor posicional = lugar del dígito
2. Unidades - decenas - centenas - millar - millones
3. Leer en grupos de tres con comas
3. Leer en grupos de tres con comas
4. Descomponer 4,536 = 4000 + 500 + 30 + 6
5. Redondeo: si ≥5 sube, si <5 baja • Ej 347 → 350

2. Valor Posicional - Hoja de Ejercicios

100% Práctica

A. Identifica el valor posicional (10 ejercicios)

1) En 4,532 ¿qué valor tiene el 5? _____
2) En 7,891 ¿qué valor tiene el 7? _____
3) En 3,456,789 ¿qué valor tiene el 3? _____
4) En 2,345 ¿qué valor tiene el 4? _____
5) En 9,876 ¿qué valor tiene el 8? _____
6) En 12,345 ¿qué valor tiene el 1? _____
7) En 5,432 el 2 vale unidades? _____
8) En 6,789 ¿qué valor tiene el 6? _____
9) En 1,234,567 ¿qué valor tiene el 2? _____
10) En 8,901 ¿qué valor tiene el 9? _____

B. Unidades, Decenas, Centenas, Millar, Millones - Escribe el valor (10 ejercicios)

#	Cantidad	Valor
1)	5 unidades =	
2)	3 dectenas =	
3)	7 centenas =	
4)	2 UM =	
5)	4 DM =	
6)	6 CM =	
7)	1 millón =	
8)	9 decenas =	
9)	8 centenas =	
10)	3 UM =	

C. Lee y escribe números en letra (10 ejercicios)

1) Escribe 1,234 en letra → _____
2) Escribe 5,678 en letra → _____
3) Escribe 12,345 en letra → _____
4) Escribe 100,000 en letra → _____
5) Escribe 2,345,678 en letra → _____
6) Lee: dos mil trescientos → número _____
7) Lee: cinco mil seiscientos setenta y ocho → _____
8) Escribe 9,999 en letra → _____
9) Escribe 1,000,000 en letra → _____
10) Escribe 7,492 en letra → _____

D. Descomposición de números (10 ejercicios)

1) Descompón 4,536 = _____ + _____ + _____ + _____
2) Descompón 2,847 = _____ + _____ + _____ + _____
3) Descompón 7,492 = _____ + _____ + _____ + _____
4) Descompón 5,432 = _____
5) Descompón 1,234 = _____
6) Escribe polinómica: 3×1000 + 4×100 + 5×10 + 6 = _____
7) Descompón 9,876 = _____
8) Descompón 12,345 = _____
9) 4,000 + 500 + 30 + 6 = _____
10) Descompón 3,456,789 por grupos = _____

E. Redondeo y aproximación (10 ejercicios + 2 problema)

Redondea:

1) 347 redondeado a decenas → _____
2) 1,243 redondeado a centenas → _____
3) 4,832 redondeado a millar → _____
4) 567 redondeado a decenas → _____
5) 2,876 redondeado a centenas → _____
6) 9,345 redondeado a millar → _____
7) 4,444 redondeado a decenas → _____
8) 7,777 redondeado a centenas → _____
9) 3,499 redondeado a millar → _____
10) 1,500 redondeado a millar → _____

Problemas:

11) Una tienda redondea $1,24ntes; centenas para el precio. ¿cuánto ss el eporta redondeado? → _____

1. Números – Hoja de Ejercicios

Practica qué son números, naturales, enteros, positivos negativos, cero, pares impares, comparación, orden y recta numérica.

1. Qué son los números y números naturales:

a) Los números son símbolos para representar _____ ordenar comparar y medir. Son herramienta matemática para contar, identificar cantidades, comparar y expresar ideas precisas.

_____

b) Existen diferentes conjuntos de números según el uso que se les dé.

_____

c) Números naturales son los que usamos para contar. Comienzan en 1 y se extienden infinitamente:
N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...}
Escribe 3 ejemplos:

- 1 hay un libro _____
- 5 hay cinco lápices _____
- 12 hay doce estudiantes _____
- Tu ejemplo: _____ hay _____

2. Números enteros, positivos negativos y cero:

a) Enteros: Z = {... −3, −2, −1, 1, 2, 3, ...} incuyen los naturales, sus opuestos negativos y el cero. Se dividen en:

- Enteros negativos: ... −3, −2, −1 → _____
- Cero: 0 → 1, 2, 3, ... → _____

b) Positivos: mayores que cero, sin signo o con +. Ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5... también +1, +2, +3...
Negativos: menores que cero, con signo −. Ejemplos: −1, −2, −3, −4, −5...
c) Completa con "positivo" o "negativo":
+7 es número _____ (linea en blanco)
−4 es número _____
d) El cero es un número especial. No es positivo ni negativo. Es el punto de referencia en la recta numérica y representa
Completa: 0 + 3 = _____

3. 3. Números pares e impares y comparación:

a) Pares: terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Son divisibles entre 2. Ejemplos: 0, 2, 4, 6, 8... Ej.: 2, 14, 28
b) Clasifica: Escribe "par" o "impar" en la línea:
10 es _____ (termina en 0) _____
7 es _____ (termina en 7) _____
Clasifica ahora: 8 _____ 13 _____ 24 _____ 31 _____
c) Comparación: usamos los símbolos < > > para compara. números.
< nemplo: 3 < 7 (3 es menor que 7) → Ejemplo: 9 > 4 (9 es mayor que 4) mayor que → Ejemplo: 6 = 6 (6 es igual a 6) igual que _____

4. 4. Orden de números y recta numérica:

a) Orden ascendente: de menor a mayor. Ordena ascendente:
Números: 5, −1, 0, 3, −4 → ____,, ____,, ____,, ____,, ____ _____
b) Orden descendente: de mayor a menor. Ordena descendente:
Números: 2, −5, 6, 0, −2 → ____,, ____,, ____,, _____ → (porque −4 < 1) → _____
c) Recuerda: cuanto más a la derecha en la recta numérica, mayor es el número.
d) Completa con < > o =:
−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
Dibuja aquí la recta numéric_____

Problema final:

a) N = {1, 2, 3, ...}. Escribe 3 números naturales: _____ , _____ , _____
b) En Z = {... −2, −1, 0, 1, 2 ...}. Clasifica: −3 es _____ , 5 es _____
c) Clasifica: 28 es _____ , 15 es _____ , de 1 _____
d) Completa con < > o =: 6 _____ 3 , −1 _____ 2 , _____
e) Ordena de menor a mayor (ascendente): −2, 3, 0, −5, 1 → ____,, ____,, ____,, ____,,, ?
f.) En la recta numérica: −5 _____ −2. ¿Cuál es el mayor? _____

3. Suma

La suma es una operación matemática que permite obtener un total al juntar o agregar cantidades.

1. Suma de números naturales

Los números naturales son los que usamos para contar: 1, 2, 3, 4, 5, ...

Ejemplo:

$7 + 5 = 12$

Se suman 7 y 5, y el resultado es 12.



2. Suma con números grandes

Para sumar números grandes, se pueden usar descomposiciones o la forma tradicional.

Ejemplo:

$467 + 235 = 702$

$$\begin{array}{r} 467 \\ +\ 235 \\ \hline 702 \end{array}$$

También se puede resolver descomponiendo:

$400 + 60 + 7$
$+ 200 + 30 + 5$
$600 + 90 + 12 = 702$

3. Suma llevando

Cuando el resultado en una columna es mayor o igual a 10, se "lleva" una unidad a la siguiente columna.

Ejemplo:

$568 + 279 = 847$

$$\begin{array}{r} 5\,6\,8 \\ +\ 2\,7\,9 \\ \hline 8\,4\,7 \end{array}$$

1. $8 + 9 = 17$ (se escribe 7 y se lleva 1).
2. $6 + 7 + 1 = 14$ (se escribe 4 y se lleva 1).
3. $5 + 2 + 1 = 8$.

4. Suma de números negativos y positivos

Para sumar números con signo, se consideran sus valores y sus signos.

Casos:

- Si los signos son iguales, se suman los valores absolutos y se conserva el signo.
- Si los signos son diferentes, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número de mayor valor absoluto.

Ejemplos:

$(+7) + (+5) = 12$	$(-8) + (-3) = -11$	$(+6) + (-4) = 2$
Se suman y el resultado es positivo.	Se suman y el resultado es negativo.	Se restan $(6 - 4 = 2)$ y el resultado es positivo.

5. Propiedades de la suma

La suma cumple varias propiedades que facilitan su uso y permiten cambiar el orden o la forma de los números sin alterar el resultado.

Conmutativa

El orden de los sumandos no altera el resultado.

$a + b = b + a$

Ejemplo:
$5 + 8 = 8 + 5$
$13 = 13$

Asociativa

La forma en que se agrupan los sumandos no altera el resultado.

$(a + b) + c = a + (b + c)$

Ejemplo:
$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$
$5 + 4 = 2 + 7$
$9 = 9$

Elemento neutro

El cero es el elemento neutro de la suma, porque no cambia el valor del número.

$a + 0 = a$

Ejemplo:
$7 + 0 = 7$
$-5 + 0 = -5$

Resumen y ejemplos rápidos

Suma de naturales	Suma con grandes	Suma llevando	Negativos y positivos	Propiedad conmutativa
$23 + 17 = 40$	$3\,482 + 1\,756 = 5\,238$	$689 + 276 = 965$	$-7 + 4 = -3$	$12 + 9 = 9 + 12$ $21 = 21$

Recuerda:

La suma siempre da un único resultado y sus propiedades nos ayudan a resolver cálculos de forma más fácil y rápida.

3. Suma - Hoja de Ejercicios (Sencilla)

Practica la suma paso a paso.

1. Suma de naturales:

7 + 5 = 12

Completa:

4 + 3 = _____

6 + 2 = _____

8 + 4 = _____

3 + 5 = _____

2. Suma con llevada:

Ejemplo: 8 + 9 = 17 → llevo 1

Completa:

27 + 15 = _____

34 + 26 = _____

68 + 27 = _____

3. Suma con signos:

(−3) + (−2) = −5 (+6) + (−4) = 2

Completa:

(−5) + (−3) = _____

(+4) + (−2) = _____

−7 + 4 = _____

4. Propiedades:

Conmutativa: 5 + 8 = 8 + 5 → 12 + 9 = _____ + 12 = 21

Neutro: 7 + 0 = 7 → 9 + 0 = _____

⭐ Problema final super sencillo:

a) 10 + 5 = _____

b) 25 + 15 = _____

c) 8 + 9 = _____

d) −2 + 5 = _____

e) 3 + 4 = 4 + 3 = _____

4. Resta

La resta es una operación matemática que permite encontrar la diferencia entre dos números. Se representa con el signo −.

1. Resta de números naturales

Los **números naturales** se usan para contar. En la resta de números naturales, el resultado siempre es un número natural o cero, siempre que el número mayor sea el minuendo.

Ejemplo:

$$15 - 7 = 8$$

Se quitan 7 de 15 y quedan 8.



15 7 8

2. Resta con números grandes

Para **restar números grandes**, se siguen las mismas reglas que con números naturales. Se recomienda alinear las cifras por posición.

Ejemplo:

$$8\,547 - 2\,356 = 6\,191$$

$$\begin{array}{r} 8\,547 \\ -\,2\,356 \\ \hline 6\,191 \end{array}$$

Se resta de derecha a izquierda, respetando el valor de cada posición (unidades, decenas, centenas, millares, ...).

3. Resta llevando

Cuando el número de arriba (minuendo) es menor que el número de abajo (sustraendo) en una columna, se pide una unidad a la columna de la izquierda.

Ejemplo:

$$452 - 178 = 274$$

$$\begin{array}{r} {}^{4}\not{5}\,{}^{1}2 \\ -\,1\,7\,8 \\ \hline 2\,7\,4 \end{array}$$

1. 2 < 8, se pide 1 decena al 5.
2. 5 pasa a ser 4 y 2 pasa a ser 12.
3. 12 − 8 = 4.
4. 4 < 7, se pide 1 centena al 4.
5. 14 − 7 = 7.
6. 4 − 1 = 3.

4. Resta de números positivos y negativos

Se pueden restar números con signo. Para ello, se siguen las reglas de los signos:

Reglas:

- Si los signos son iguales, se restan los valores absolutos y se conserva el signo.
- Si los signos son diferentes, se suman los valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.

Ejemplos:

$(+7) - (+3) = +4$	$(-8) - (-5) = -3$	$(+6) - (-4) = 10$
Mismos signos: $7 - 3 = 4$, se conserva el signo +.	Mismos signos: $8 - 5 = 3$, se conserva el signo −.	Signos diferentes: $6 + 4 = 10$, se conserva el signo +.

5. Relación entre suma y resta

La suma y la resta son operaciones inversas.
Si restas un número y luego sumas el mismo número, obtienes el número inicial.

Ejemplo:

Si $20 - 8 = 12$, entonces $12 + 8 = 20$.

También se cumple que:

Si $a + b = c$, entonces $c - b = a$ y $c - a = b$.

Otro ejemplo:

Si $14 - 6 = 8$, entonces:

- $8 + 6 = 14$ (se recupera el número inicial).
- $14 - 8 = 6$ (se obtiene el número restado).

Resumen: lo más importante

Resta de naturales
El resultado es un número natural o cero.
$12 - 5 = 7$

Resta con grandes
Se alinea por posiciones.
$7\,836 - 2\,519 = 5\,317$

Resta llevando
Se pide una unidad a la izquierda.
$452 - 178 = 274$

Positivos y negativos
Mismos signos: se restan. Signos diferentes: se suman.
$(-9) - (-4) = -5$
$(-9) - (+4) = -13$

Relación con la suma
Son operaciones inversas.
Si $12 - 5 = 7$, entonces $7 + 5 = 12$.

Recuerda:
La resta te ayuda a saber cuánto falta, cuánto queda o la diferencia entre dos cantidades.

4. Resta – Hoja de Ejercicios (Sencilla)

Practica la resta paso a paso.

1. Resta de naturales: 15 – 7 = 8

Ejemplo: 15 – 7 = 8 (fresas)

Completa:

12 – 5 = _____

10 – 3 = _____

9 – 4 = _____

8 – 2 = _____

2. Resta llevando: 452 – 178 = 274

Cuandlo arriba es menor se pide 1 a la columna de la izquierda.

Completa:

72 – 18 = _____

83 – 27 = _____

452 – 178 = _____

3. Resta con signos:

Regla: mismos signos se restan y se conserva el signo. Signos diferentes se suman y se conserva el signo del mayor.

Ejemplos: (+7) – (+3) = +4 (–8) – (–5) = –3 (+6) – (–4) = +10

Completa:

(+9) – (+4) = _____

(–9) – (–4) = _____

(+5) – (+3) = _____

4. Relación suma y resta:

Son inversas. Si 20 – 8 = 12 entonces 12 + 8 = 20. Si a + b = c entonces c – b = a.

Completa:

Si 12 – 5 = 7 entonces 7 + 5 = _____

Si 15 – 6 = 9 entonces 9 + 6 = _____

Problema final súper sencillo:

a) 15 – 7 = _____

b) 70 – 18 = _____

c) 452 – 178 = _____

d) (+7) – (+3) = _____

e) Si 10 – 3 = 7 entonces 7 + 3 = _____

5. Multiplicación

La multiplicación es una suma abreviada que nos permite calcular rápido cuántas veces se repite un número.

1. Concepto de multiplicación:

Definición: multiplicar es sumar el mismo número varias veces.

Ejemplo: $4 \times 3 = 12$ • $(3 + 3 + 3 + 3)$

••• ••• ••• ••• | ••• ••• •••• ••

Partes: factor × factor = producto

factor (4) ⊗ factor (3) = producto (12)

2. Tablas de multiplicar:

Base para cálculo rápido.

Ejemplo tabla del 7:

$7 \times 1 = 7$ • $7 \times 2 = 14$ • $7 \times 3 = 21$

Truco tabla del 9 con dedos: para 9 × 3, baja el 3er
Quedan 2 dedos a la izquierda y 7 a la derecha = 27.



2 7

3. Multiplicación de números grandes:

Procedimiento: alinea, multiplica por unidades y decenas, suma.

Ejemplo: $245 \times 36 = 8820$

- $245 \times 6 = 1470$
- $245 \times 30 = 7350$
- Suma: $1470 + 7350 = 8820$

$$\begin{array}{r} 245 \times 36 \\ \hline 1470 \\ + \\ \hline 8820 \end{array}$$

4. Multiplicación por 10, 100 y 1000:

Regla: agrega ceros según la cantidad de ceros.

$45 \times 10 = 450$ → agrega 1 cero

$45 \times 100 = 4500$ → agrega 2 ceros

$45 \times 1000 = 45000$ → agrega 3 ceros

Si tiene decimal: mueve la coma a la derecha.
Ejemplo: $3{,}5 \times 100 = 350$

5. Multiplicación con números negativos:

Ley de signos:

+ × + = +	→ positivo
− × − = +	→ positivo
+ × − = −	→ negativo
− × + = −	→ negativo

Ejemplo: $(-3) \times (-4) = +12$
Ejemplo: $(+5) \times (-2) = -10$

6. Propiedades:

Conmutativa: $3 \times 5 = 5 \times 3$
→ el orden no cambia el producto

Asociativa: $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$
→ la forma de agrupar no cambia

Distributiva: $4 \times (6 + 2) = 4 \times 6 + 4 \times 2 = 32$

Elemento neutro: clalquier número × 1 = el mismo número. Ej: 9 × 1 = 9

Resumen — 5 puntos clave:

- Es una suma repetida para calcular rápido
- El orden no altera el producto (propiedad conmutativa)
- Multiplicar por 10, 100 o 1000 agrega ceros
- Los signos: − por − da + ; + por − da −
- Las propiedades facilitan los cálculos

Recuerda: dominar la multiplicación ayuda a resolver área, porcentajes y proporcionalidad.

5. Multiplicación – Hoja de Ejercicios

Practica la multiplicación paso a paso.

1. Concepto: multiplicar es sumar el mismo número varias veces

Ej: 4 × 3 = 12 es 3 + 3 + 3 + 3

factor 4 × factor 3 = producto 12

Completa:

3 × 4 = _____

2 × 5 = _____

3 + 3 + 3 = _____ × 3 = _____

2. Tablas de multiplicar: cálculo rápido

Ejemplo: tabla del 7 → 7 × 1 = 7 • 7 × 2 = 14 • 7 × 3 = 21

Truco 9 con los dedos: 9 × 3 → baja el 3er dedo → 2 a la izquierda y 7 a la derecha = 27

Completa:

7 × 4 = _____

8 × 2 = _____

9 × 3 = _____

6 × 5 = _____

3. Multiplicación con números grandes: alinea, multiplica y suma

Ej: 245 × 36 = 8820 → 245 × 6 = 1470 , 245 × 30 = 7350 → 1470 + 7350 = 8820

Completa:

45 × 100 = _____ (agrega 2 ceros)

45 × 10 = _____ (agrega 1 cero)

32 × 100 = _____ (agrega 2 ceros)

Con decimal: 2,5 × 10 = _____ (agrega 1 cero)

4. Con negativos y propiedades:

Ley de signos: + × + = + • − × − = + • + × − = − • − × + = −

Completa:

(+3) × (+4) = _____

(−2) × (−5) = _____

★ Problema final súper sencillo:

a) 4 × 3 = _____

b) 7 × 5 = _____

c) 45 × 10 = _____

d) (−3) × (−4) = _____

e) 3 × 5 = 5 × 3 = _____ = _____

6. División

La división es repartir en partes iguales o averiguar cuántas veces cabe un número en otro.

1. Concepto de división:

Repartir en partes iguales. Es la operación inversa a la multiplicación.
Ejemplo: 12 galletas entre 3 niños = 4 cada uno.

12 ÷ 3 = 4



Niño 1: 4 Niño 2: 4 Niño 3: 4

2. Dividendo, divisor, cociente y residuo:

En 17 ÷ 5 → 17 es el dividendo, 5 es el divisor, 3 es el cociente, 2 es el residuo.

Fórmula correcta: dividendo = divisor × cociente + residuo → **17 = 5 × 3 + 2**

3. División exacta:

Residuo = 0. Ejemplo: 20 ÷ 4 = 5 (exacta).
No sobra nada.

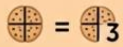
4 grupes de 5 = 20



Residuo 0

4. División con residuo:

Sobra cantidad.
Ejemplo: 23 ÷ 4 = 5 residuo 3 porque
4 × 5 = 20 y sobran 3.



3 restante 3

5. División larga:

Procedimiento paso a paso:
Ejemplo: 432 ÷ 12 = 36

12) 432

43 ÷ 12 = 3 → 3 × 12 = 36
43 − 36 = 7
bajar el 2 → 72
72 ÷ 12 = 6 → 6 × 12 = 72
72 − 72 = 0

Resultado: 36

6. División entre 10, 100, 1000:

Regla: al dividir entre 10, 100 o 1000 se mueve a coma decimal a la izquierda o se quitan ceros.

- 450 ÷ 10 = 45 → se quita 1 cero (o se mueve 1 lugar a la izquierda)
- 450 ÷ 100 = 4,5 → se mueve 2 lugares a la izquierda
- 4500 ÷ 1000 = 4,5 → se mueve 3 lugares a la izquierda

7. Relación entre multiplicación y división:

Son operaciones inversas. Si 4 × 5 = 20, entonces:
20 ÷ 5 = 4

cociente × divisor + residuo

8. División con números negativos:

Ley de signos:

+ ÷ + = + • − ÷ − = + • + ÷ − = − • − ÷ + = −

Para comprobar siempre: cociente × divisor + residuo

✅ (-12) ÷ (-3) = +4 (+15) ÷ (-3) = -5

Resumen — 5 puntos clave correctos:

- La división reparte en partes iguales.
- Fórmula: Dividendo = divisor × cociente + residuo.
- División exacta: residuo = 0. División con residuo: sobra cantidad.
- Al dividir entre 10, 100, 1000: se mueve la coma a la izquierda (se quitan ceros).
- Es la inversa de la multiplicación y se aplica la ley de signos.

6. División - Práctica

Resuelve las divisiones aplicando la fórmula dividendo = divisor × cociente + residuo

1. 432 ÷ 12

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

2. 567 ÷ 9

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

3. 848 ÷ 8

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

4. 945 ÷ 15

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

5. 1236 ÷ 6

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

6. 1575 ÷ 25

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

7. 2408 ÷ 32

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

8. 3645 ÷ 45

Espacio para resolver (división larga):

Residuo: _____

Consejo: Usa la fórmula de comprobación: dividendo = divisor × cociente + residuo. Si el residuo es 0, la división es exacta.

6. División - Hoja de Ejercicios

Practica la división paso a paso.

1. Concepto: repartir en partes iguales.

Es inversa a la multiplicación.

Ej: 12 galletas entre 3 niños = 4 cada uno $12 \div 3 = 4$

Completa:

$12 \div 3 =$ _____

$10 \div 2 =$ _____

$9 \div 3 =$ _____

$8 \div 4 =$ _____

2. Partes y división exacta:

$17 \div 5 \rightarrow$ 17 dividendo • 5 divisor • 3 cociente • 2 residuo

Fórmula: dividendo = divisor × cociente + residuo $17 = 5 \times 3 + 2$

Exacta → residuo 0. Ejemplo: $20 \div 4 = 5$ exacta. No sobra nada.

Completa:

$20 \div 4 =$ _____ residuo _____ ¿exacta? _____

$23 \div 4 = 5$ residuo 3 porque $4 \times 5 = 20$ y sobran 3

Completa:

$23 \div 4 =$ _____ residuo _____

3. División larga y entre 10, 100, 1000:

Ejemplo: $432 \div 12 = 36 \rightarrow 43 \div 12 = 3, 3 \times 12 = 36 \rightarrow 43 - 36 = 7$, bajar $2 \rightarrow 72 \rightarrow 72 \div 12 = 6 \rightarrow$ Resultado: 36

Completa:

$48 \div 12 =$ _____

Entre 10, 100, 1000 se mueve la coma a la izquierda. Se quitan ceros.

$450 \div 10 = 45$ (se quita 1 cero)

$450 \div 100 = 4{,}5$ (se mueve 2 lugares)

$4500 \div 1000 = 4{,}5$ (se mueve 3 lugares)

4. Relación con multiplicación y con negativos:

Son inversas. Si $4 \times 5 = 20$ entonces $20 \div 5 = 4$

cociente × divisor + residuo

Completa:

Si $3 \times 4 = 12$ entonces $12 \div 4 =$ _____

Con negativos — ley de signos: $+ \div + = +$ • $- \div - = +$ • $+ \div - = -$ • $- \div + = -$

Ej: $(-12) \div (-3) = +4$ • $(+15) \div (-3) = -5$

Completa:

$(-12) \div (-3) =$ _____

$(+20) \div (+4) =$ _____

★ Problema final — súper sencillo:

a) $12 \div 3 =$ _____

b) $20 \div 4 =$ _____ residuo _____

c) $432 \div 12 =$ _____

d) $450 \div 10 =$ _____

e) $(-12) \div (-3) =$ _____

7. Jerarquía de operaciones

El orden correcto para resolver operaciones combinadas sin equivocarse.

1. ¿Qué es la jerarquía?

Definición: Es el orden que debemos seguir para resolver operaciones con varios signos. Si no se sigue, el resultado sale mal.

También se conoce como PEMDAS o jerarquía de operaciones.

2. Orden para resolver operaciones — 4 niveles



3. Ejemplo principal grande y claro:

2 + 3 × 4 = 14, no 20

CORRECTO

Primero 3 × 4 = 12
3 × 4 = 12 (nivel 3)
luego 2 + 12 = 14
2+12 = 14 (nivel 4)

MAL

Si haces 2 + 3 = 5
luego ~~5 × 4 = 20~~
Está MAL. Se multiplicó antes que la potencia.

4. Ejemplos adicionales:

Ejemplo A:

$(5 + 3) \times 2 = 16$

Primero paréntesis
5 + 3 = 8
luego 8 × 2 = 16

Ejemplo B:

$8 + 2^2 \times 3 = 20$

Primero potencia
$2^2 = 4$, luego 4 × 3 = 12,
luego 8 + 12 = 20.

Ejemplo C:

$20 - 12 \div 4 = 17$

Primero división
12 ÷ 4 = 3
luego 20 − 3 = 17.

Errores comunes:

1. Hacer sumas antes que multiplicaciones.
2. Olvidar los paréntesis.
3. No ir de izquierda a derecha en el mismo nivel.

PEMDAS = Paréntesis, Exponentes, Multiplicación/División, "Adición/Sustracción. Paréntesis Primero, Exponentes Después, Multiplica y Divide, Al final Suma y Resta."

Resumen — 5 puntos clave:

1. Paréntesis primero ( )
2. Potencias y raíces segundo ÷
3. Multiplica y divide tercero — de izquierda a derecha →
4. Suma y resta al final ÷ – de izquierda a derecha
5. Ejemplo 2 + 3 × 4 = 14 no 20 porque la multiplicación va ☆ primero

7. Jerarquía de operaciones - Solo Ejercicios

Resuelve respetando el orden correcto.

1. Paréntesis primero:

Completa los siguientes ejercicios:

a) $(3 + 2) =$ _____
b) $(5 + 1) =$ _____
c) $(8 - 2) =$ _____
d) $(10 - 3) =$ _____
e) $(4 + 2) \times 3 =$ _____
f) $8 + (3 + 2) =$ _____

2. Potencias y raíces segundo:

Calcula:

a) $2^2 =$ _____
b) $3^2 =$ _____
c) $4^2 =$ _____
d) $\sqrt{9} =$ _____
e) $\sqrt{16} =$ _____
f) $\sqrt{25} =$ _____
g) $2^2 \times 3 =$

3. Ejemplo principal — Resuelve CORRECTO:

Completa paso a paso:

a) $2 + 3 \times 4 =$ _____
Primero $3 \times 4 =$ _____ luego $2 + 12 =$ _____
b) $5 + 2 \times 3 =$ _____ → _____
c) $4 \times 2 + 3 =$ _____ → _____
d) $6 + 4 \times 2 =$ _____ → _____
e) $3 \times 3 + 2 =$ _____ → _____
f) $2 \times 5 + 4 =$ _____ → _____

4. Tres tipos de ejercicios:

Ejemplo A: con paréntesis

$(5 + 3) \times 2 =$ _____
$(4 + 2) \times 3 =$ _____
$(6 + 1) \times 2 =$ _____
$(2 + 3) \times 4 =$ _____

Ejemplo B: con potencias

$8 + 2^2 \times 3 =$ _____
$5 + 3^2 \times 2 =$ _____
$4 + 2^2 \times 3 =$ _____
$6 + 1^2 \times 5 =$ _____



Ejemplo B: con potencias

$8 + 2^2 \times 3 =$ _____
$5 + 3^2 \times 2 =$ _____
$4 + 2^2 \times 3 =$ _____
$6 + 1^2 \times 5 =$ _____

Ejemplo C: con división

$20 - 12 \div 4 =$ _____
$15 - 8 \div 2 =$ _____
$18 - 10 \div 2 =$ _____
$24 - 12 \div 3 =$ _____
$20 - 6 \div 2 =$ _____

5. Mixto PEMDAS:

$12 \div 3 + 2^2 =$ _____
$9 - 3 + 2 \times 4 =$ _____
$7 + 3 \times (2 + 1) =$ _____
$5 \times 2^2 + 3 =$ _____

RESUMEN — Completa el orden:

1) Paréntesis = _____
2) Potencias y raíces = _____
3) Multiplica y divide = _____
4) Suma y resta = _____

FINAL: Resuelve:

$3 + 4 \times 2 =$ _____
$2 + 2 \times 5 =$ _____
$(6 + 2) \div 2 =$ _____

8. MÚLTIPLOS Y DIVISORES

Los múltiplos y divisores nos ayudan a entender cómo se relacionan los números entre sí.

Se usan para simplificar, factorizar y encontrar **mcm y mcd.**

1. Múltiplos de un número

Son INFINITOS

- Son el resultado de multiplicar ese número por 1, 2, 3, 4, 5... continúan sin límite, no terminan nunca.

Ejemplo: múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30... ⟶ 18 ⟶ 24 ⟶ 30 ⟶ 30 ⟶ ...

$6 \times 1 = 6$, $6 \times 2 = 12$, $6 \times 3 = 18$, $6 \times 4 = 24$, $6 \times 5 = 30$...

2. Divisores de un número

Son FINITOS

- Son los números que dividen exactamente al número, sin residuo o resto 0.

Ejemplo: divisores de 12: 1 2 3 4 6 12

$12 \div 1 = 12$, $12 \div 2 = 6$, $12 \div 3 = 4$, $12 \div 4 = 3$, $12 \div 6 = 2$, $12 \div 12 = 1$

3. Números primos

Solo 2 divisores: 1 y él mismo

- Ejemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13

⚠ **IMPORTANTE:**
El 1 NO es primo ni compuesto

Números compuestos y Factorización



$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$

Factorización en primos: descomponer el número en producto de factores primos.

5. Criterios de divisibilidad

Por 2 → Termina en 0, 2, 4, 6 u 8
Ejemplo: 24, 50, 138 son divisibles por 2

Por 3 → La suma de sus cifras es múltiplo de 3
Ejemplo: 135 → 1 + 3 + 5 = 9 (múltiplo de 3) → 135 ÷ 3 = 45

Por 5 → Termina en 0 o 5
Ejemplo: 135, 40, 25 son divisibles por 5

Por 10 → Termina en 0
Ejemplo: 70, 120, 500 son divisibles por 10

Ejemplo combinado: 135 es divisible por 3 (1+3+5=9) y por 5 (termina en 5)

RESUMEN — 5 PUNTOS CLAVE

1. Los múltiplos de un número son infinitos; existen siempre más múltiplos.
2. Los divisores de un número son finitos; hay una cantidad limitada de divisores.
3. Los números primos tienen exactamente dos divisores: 1 y el mismo número; el 1 no es primo ni compuesto.
4. Los números compuestos tienen más de dos divisores y se pueden descomponer en factores primos, por ejemplo $36 = 2^2 \times 3^2$.
5. Los criterios de divisibilidad permiten saber si un número es divisible por 2, 3, 5 o 10 sin hacer la división completa.

8. MÚLTIPLOS Y DIVISORES - Solo Ejercicios

Practica múltiplos, divisores, primos y divisibilidad.

1. Múltiplos de un número - Solo ejercicios:

Completa los múltiplos:

- Múltiplos de 6: $6 \times 1 =$ _____ $6 \times 2 =$ _____ $6 \times 5 =$ _____ → 6, 12, 18, 24, 30, ____, ____, ____
- Múltiplos de 4: 4, _____, _____, _____, _____, _____
- Múltiplos de 5: 5, _____, _____, _____, _____, _____
- Múltiplos de 3: 3, _____, _____, _____, _____, _____
- Escribe 3 múltiplos de 8: _____ _____ _____

2. Divisores de un número - Solo ejercicios:

Completa los divisores:

- Divisores de 12: $12 \div 1 = 12$ $12 \div 2 = 6$ $12 \div 3 = 4$ → 1, 2, 3, 4, 6, 12
- Divisores de 8: $8 \div 1 =$ _____ $8 \div 2 =$ ____ $8 \div 4 = 4$
- Divisores de 15: _____, _____, _____, _____
- Divisores de 18: _____, _____, _____, _____, _____, _____

3. Números primos - Solo ejercicios:

Escribe 4 números primos menores que 10: _____, _____, _____, _____

- ¿El 1 es primo? _____ (no, ni primo ni compuesto)

Marca con ✓ si es primo o con ✗ si no es primo: 7 ____ 9 ____ 11 ____ 13 ____ 15 ____ 17 ____ 17

Completa la factorización en primos:

$12 =$ _____ $\times$ _____ $= 2^2 \times 3$

$18 =$ _____ $\times$ _____ $\times$ _____ $= 2 \times 3^2$ ____ ____ ____

$30 = 2 \times 3 \times$ _____ $=$ _____ $= 2^2 \times 5$

4. Criterios de divisibilidad - Solo ejercicios:

Por 2 → Termina en 0, 2, 4, 6, 8

¿Divisible por 2? 24 ____ 50 ____ 138 ____ 35 ____ 27

Por 3 → La suma de sus cifras es múltiplo de 3

135 → 1+3+5=9 → ¿Divisible por 3? _____

123 → 1+2+3=6 → ¿Divisible por 3? _____

48 → 4+8=12 → ¿Divisible por 3? _____

Por 5 → Termina en 0 o 5

¿Divisible por 5? 135 ____ 40 ____ 25 ____ 32 ____

Por 10 → Termina en 0

¿Divisible por 10? 70 ____ 120 ____ 500 ____ 43 ____

- Ejemplo combinado: 150 → ¿Divisible por 2? _____ por 3 (1+5+0=6) _____ por 5 _____ por 10 _____

RESUMEN — 5 PUNTOS CLAVE — SOLO EJERCICIOS

1. Múltiplos infinitos → Escribe 2 múltiplos de 9: _____ _____
2. Divisores finitos → Escribe los divisores de 6: _____ _____ _____
3. Primos → ¿Primo? _____ 2 _____ 4 _____ 11 _____
4. Compuestos → Completa factorización: 24 = _____ × _____ × _____ = $2^3 \times$ _____
5. Divisibilidad → 80 es divisible por 2 _____ por 5 _____ por 10 _____

9. Mínimo Común Múltiplo (MCM)

El múltiplo más pequeño que dos o más números tienen en común.
Sirve para sumar fracciones y resolver problemas. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

1. Qué es un múltiplo común:

Definición: un múltiplo común es un número que es múltiplo de dos o más números a la vez.

- Ejemplo: múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24...
- múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24...
- Comunes de 4 y 6: 12, 24... ☆ El más pequeño es 12 = MCM

2. Qué es el MCM:

Definición: el MCM es el múltiplo común más pequeño distinto de cero.

Ejemplo: MCM(4,6) = 12.

Notación: MCM(a, b)

3. Cómo encontrar el MCM — 3 métodos:

Método A
Listar múltiplos

Lista los múltiplos de cada número y busca el menor común.

Ej: MCM 3 y 5:
múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15...
múltiplos de 5: 5, 10, 15...

MCM = 15 ✓

Método B
Descomposición en factores primos

Descompone cada número en primos y toma los comunes y no comunes con el mayor exponente.

Ejemplo: MCM 12 y 18:
$12 = 2^2 \times 3$
$18 = 2 \times 3^2$

MCM = $2^2 \times 3^2 = 36$

Método C
Tabla de división

Divide por primos simultáneamente hasta que no se pueda más.

Ejemplo: MCM 8, 12:

8,12	2	→	4,6
4,6	2	→	2,3
2,3	2	→	1,3
1,3	3	→	1,1

MCM = 2 × 2 × 2 × 3 = 24

4. Uso del MCM para fracciones:

Para sumar o restar fracciones con diferente denominador necesitamos el MCM como denominador común.

Ejemplo: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

MCM(4,6) = 12

$\frac{1}{4} = \frac{3}{12} \rightarrow \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$

Suma = 3/12 + 2/12 = 5/12 ✓

5. Uso para resolver problemas:

Ejemplo 1: Ana va al gimnasio cada 4 días y Beto cada 6 días, si hoy coinciden, ¿en cuántos días vuelven a coincidir?

MCM(4,6) = 12 días.

Ejemplo 2: Dos buses salen cada 15 y 20 min, ¿cada cuánto coinciden?

MCM(15,20) = 60 min = 1 hora

6. Trucos y tips:

- Si un número es múltiplo del otro, el MCM es el mayor. Ej: MCM(4,8) = 8
- Si son primos entre sí, el MCM es el producto.

☆ Ej: MCM(3,5) = 15

Resumen — 5 puntos clave:

1. Múltiplo común: número compartido por dos o más
2. MCM es el menor múltiplo
3. Tres métodos: listar múltiplos
   - descomposición en primos
   - tabla de división.
5. Sirve para problemas de coincidencias de tiempos y ciclos.

Mínimo Común Múltiplo (MCM) - Solo Ejercicios.

Encuentra el MCM para fracciones y problemas.

$\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

1. Qué es un múltiplo común — Solo ejercicios:

Escribe múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24...

Completa los múltiplos de 4, 4, _____, _____, _____, _____, _____

Completa los múltiplos de 6: 6, _____, _____, _____, _____, _____

Completa los múltiplos comunes de 4 y 6: _____, _____ ...

El más pequeño es _____ = MCM

2. Qué es el MCM — Solo ejercicios:

Completa los siguientes valores de MCM:

MCM(4, 6) = _____

MCM(3, 5) = _____

MCM(2, 4) = _____

MCM(2, 4) = _____

Escribe: MCM(3, 6) = _____

3. Cómo encontrar el MCM — 3 métodos — Solo ejercicios:

Método A Listar múltiplos

Completa — MCM de 4 y 6:

Múltiplos de 4: 4, 8, 12, ____, ____, ____ ...

Múltiplos de 6: 6, 12, ____, ____, ____ ...

MCM = _____

Completa — MCM de 2 y 3:

Múltiplos de 2: ____, ____, ____, ____, ____, ____ ...

Múltiplos de 3: ____, ____, ____, ____, ____, ____ ...

MCM = _____

Método B Descomposición en factores primos

Completa — MCM de 12 y 18:

$12 = 2^2 \times 3 =$ _____

$18 = 2 \times 3^2 =$ _____

MCM = $2^2 \times 3^2 =$ _____

Completa — MCM de 8 y 12:

$8 = 2^3 =$ _____

$12 = 2^2 \times 3 =$ _____

MCM = _____

Método C Tabla de división

Completa la tabla para MCM de 8 y 12:

8 , 12 | 2 → _____, _____

_____, _____ | 2 → _____, _____

_____, _____ | 2 → _____, _____

_____, _____ | 2 → _____, _____

_____, _____ | 3 → _____, _____

MCM = ____ × ____ × ____ × ____ × ____

4. Uso del MCM para fracciones — Solo ejercicios:

Completa: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

MCM(4, 6) = _____

$\frac{1}{4} =$ _____ $\frac{1}{12} \rightarrow$ _____ $/_{12}$

Suma = _____/12 + _____/12 = _____/12 = _____

Completa: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

MCM(3, 6) = _____

$\frac{1}{3} =$ _____ $\frac{1}{6}$

Suma = _____$/_6$ + _____$/_6$ = _____$/_6$ = _____$/_{12}$

5. Uso para resolver problemas — Solo ejercicios:

Problema 1: Ana va al gimnasio cada 3 días y Beto cada 5 días. Coinciden hoy. ¿En cuántos días vuelven a coincidir?

MCM(3, 5) = _____ días

Problema 2: Dos buses salen cada 15 min y 20 min desde la estación. ¿Cada cuánto tiempo vuelven a coincidir?

Problema 3: Una luz parpadea cada 10 min y otra cada 15 min. Si coinciden ahora, ¿cada cuánto vuelven a coincidir?

MCM(10, 15) = _____ min = _____ hora

6. Trucos y tips — Solo ejercicios:

Completa: Si un número es múltiplo del otro, el MCM es el mayor.

Completa: MCM(5, 10) = _____ porque 10 es múltiplo múltiplo de 5

Resumen — Solo ejercicios:

1. Escribe 1 múltiplo común de 2 y 3: _____
2. Completa: MCM(2, 4) = _____
3. Completa: MCM(6, 9) por listar = _____
   Completa por descomposición: $6 = 2 \times 3$, $9 = 3^2$ → MCM = _____
4. Completa: MCM(4, 6) = _____ días para que coincidan.

10. Máximo Común Divisor (MCD)

El divisor más grande que dos o más números tienen en común.
Sirve para simplificar fracciones y repartir en partes iguales máximas.

1. Qué es un divisor común:

Definición: Un divisor común es un número que divide exactamente a dos o más números.

Ejemplo: divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
1,2 3 4 6 12

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18
1,2 3, 6 9 18

Comunes de 12 y 18: 1, 2, 3, 6

El más grande: 6 = MCD ✓

2. Qué es el MCD:

Definición: El MCD es el divisor común más grande.
Notación: MCD(a, b)

Ejemplo: MCD(12, 18) = 6 ✓

3. Cómo encontrar el MCD - 3 métodos:

A | B | C

Método A — Listar divisores

Lista los divisores y busca el mayor común.

Ej: MCD 20 y 30:

div 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20
div 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

Comunes: 1, 2, 5, 10

MCD = 10

Método B — Descomposición en factores primos

Descomponer y tomar solo comunes con menor exponente.

Ej: MCD 12 y 18:

$12 = 2^2 \times 3$
$18 = 2 \times 3^2$

12 =
→ 2×6 | 2×3
→ 2×9 | 3×3

Comunes: $2 \times 3 = 6$

MCD = 6

Método C — División sucesiva (Algoritmo de Euclides)

Divide el mayor entre el menor, luego divisor entre residuo hasta residuo 0.

Ej: MCD 48 y 18:

48 ÷ 18 = 2, residuo 12
18 ÷ 12 = 1, residuo 6
12 ÷ 6 = 2, residuo 0

⇒ MCD = 6

4. Uso del MCD para simplificar fracciones:

Divide numerador y denominador entre el MCD para obtener la fracción irediudule.

Ejemplo: 12/18 simplificar:
MCD(12,18) = 6
12 ÷ 6 = 2
18 ÷ 6 = 3
⇒ 2/3 simplificada

$\Rightarrow \frac{2}{3}$

5. Uso para repartir cantidades:

Problema: Tienes 12 manzanas y 18 naranjas para hacer bolsas iguales con el máximo contenido, sin mezclar tipos y sin sobrar.

MCD(12,18) = 6 ⇒ 6 bolsas, cada una con 2 manzanas y 3 naranjas.

Ejemplo correcto: 24 lápices y 36 borradores para paquetes iguales máximos.

MCD(24,36) = 12 paquetes
cada uno: 2 lápices + 3 borradores

6. Trucos:

- Si un número divide al otro, el MCD es el menor.
  Ej: MCD(4, 8) = 4
- Si son primos entre sí, el MCD = 1.
  Ej: MCD(7, 9) = 1

✓ Resumen — 5 puntos clave:

- Un divisor común divide de forma exacta a varios números.
- El MCD es el mayor de los divisores comunes.
- Métodos: listar divisores • descomponer en primos con menor exponente • algoritmo de Euclides.
- Sirve para simplificar fracciones: divide numerador y denominador entre el MCD.
- Sirve para repartir en grupos iguales máximos sin sobrar.

10. Máximo Común Divisor (MCD) - Solo Ejercicios

Encuentra el MCD para simplificar y repartir.

1. Qué es divisor común - Solo ejercicios:

Escribe los divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Completa los divisores de 12: ____ , ____ , ____ , ____ ,
____ ____ ____ ____ ____ , ____ , ____ , ____ , ____

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

Completa los divisores de 18: ____ , ____ , ____ , ____
____ ____ ____ ____ ____ , ____ , ____ , ____ , ____

Divisores comunes de 12 y 18: ____ , ____ , ____ , ____

El mayor común divisor es: ____ = MCD (12, 18)

2. Qué es el MCD - Solo ejercicios:

Calcula y completa los siguientes MCD:

MCD (12, 18) = _____

MCD (20, 30) = _____

MCD (8, 12) = _____

MCD (15, 20) = _____

MCD (14, 21) = _____

3. Cómo encontrar el MCD - 3 métodos: Solo ejercicios:

Método A — Listar divisores

Ejercicio 1: Calcula MCD (12 y 18)

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

Divisores comunes: ___ , ___ , ___ , ___

MCD (12, 18) = _____

Ejercicio 2: Calcula MCD (8 y 12)

Divisores de 8: ___ , ___ , ___ , ___

Divisores de 12: ___ , ___ , ___ , ___ , ___

Divisores comunes: ___ , ___ , ___ , ___ , ___

Divisores comunes de 20 y 30:

MCD (20, 30) = ____

Método B — Descomposición en factores primos

Ejercicio 1: Calcula MCD (12 y 18) por descomposición

$12 = 2^2 \times 3$ = _____ , _____

$18 = 2 \times 3^2$ = ____ × _____

Factores comunes con menor exponente:

____ × ____ = ____

MCD (12, 18) = _____

Ejercicio 2: Calcula MCD (24 y 36)

$24 = 2^2 \times 3$ = _____

$36 = 2^2 \times 3^2$ = _____

Divisores comunes: ___ , = , ___ , ___ ,

MCD (24, 36) = _____

Método C — División sucesiva (Algoritmo de Euclides)

Ejercicio 1: Calcula MCD (48 y 18) usando Euclides

48 ÷ 18 = _____ residuo _____

18 ÷ 12 = _____ residuo _____

12 ÷ 6 = _____ residuo _____

⇒ MCD (48, 18) = _____

Ejercicio 2: Calcula MCD (36 y 24)

36 ÷ 24 = _____ residuo _____

24 ÷ 12 = _____ residuo _____

⇒ MCD (36, 24) = _____

4. Uso del MCD para simplificar fracciones: Solo ejercicios:

Ejercicio 1: Simplifica 12/18

MCD (12, 18) = _____

12 ÷ _____ = _____

18 ÷ _____ = _____

⇒ ___ / ___ (fracción simplificada)

Ejercicio 2: Simplifica 16/20

MCD (16, 20) = _____

16 ÷ _____ = _____

20 ÷ _____ = _____

⇒ ___ / ___ (fracción simplificada)

Ejercicio 3: Simplifica 15/25

MCD (15, 25) = _____

⇒ ___ / ___

5. Uso para repartir cantidades: Solo ejercicios:

Problema 1: 12 manzanas y 18 naranjas, hacer bolsas iguales sin sobrar

MCD (12, 18) = _____ bolsas

Cada bolsa: ___ manzanas y ___ naranjas

_____ _____

Problema 2: 24 lápices y 36 borradores, hacer paquetes iguales máximos

MCD (24, 36) = _____ paquetes

Cada paquete: ___ lápices y ___ borradores

_____ ____

6. Trucos: Solo ejercicios:

Ejercicio 1: Si un número divide al otro, el MCD es el menor. Completa:

MCD (3, 9) = ___ porque 3 divide 9

MCD (5, 10) = ___ porque 5 divide 10

Ejercicio 2: Si son primos entre sí, el MCD = 1. Completa:

MCD (4, 9) = _____

MCD (8, 9) = _____

MCD (7, 9) = _____

Resumen — 5 puntos clave: Solo ejercicios:

1. Divisor común de 12 y 18: _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____
2. MCD (12, 18) = _____
3. MCD (20, 30) por listar divisores = _____. MCD (20, 30) por Euclides = _____.
4. Simplifica 18/24: MCD = _____ ⇒ fracción simplificada = _____ / _____
5. Repartir 12 y 18 en grupos iguales: MCD = _____ ⇒ _____ bolsas

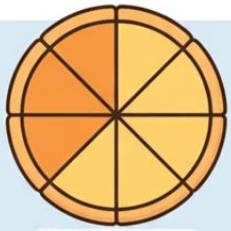
11. Fracciones

Una fracción representa partes de un todo dividido en partes iguales.

1 Qué es una fracción: parte de un todo.

- Es una parte de un todo dividido en partes iguales.

Ejemplo: pizza dividida en 8, te comes → 3/8



3 de 8 partes

2 Numerador y denominador:

- En a/b, a = numerador → partes que tomo
- b = denominador → en cuántas partes se divide el total

Ej: 3/4 → 4 total, 3 tomadas



⚠ No se puede dividir entre 0.

3 Fracciones propias e impropias:

✓ Propia: numerador < denominador
valor < 1
Ejemplos: 2/5, , 3/4



2/5 3/4

⚠ Impropia: numerador ≥ denominador
→ valor ≥ 1
Ejemplos: 5/4, , 7/3

5/4  7/3

4 Números mixtos: Entero + fracción propia.

- Impropia → mixto: se divide
  7/3 = 2 1/3 porque 7 ÷ 3 = 2 con resto 1
  7 ÷ 3 = 2 resto 1
- Mixto → impropia: entero × denominador + numerador
  2 1/3 = (2 × 3 + 1) / 3 = 7/3

5 Fracciones equivalentes: mismo valor, diferente escritura.

- Se multiplica o divide numerador y denominador por el mismo número.

→ 1/2 = 2/4 → 3/6 = 4/8 ↔

Comprobación cruzada: si a/b = c/d entonces a × d = b × c
1 × 4 = 2 × 2 → 4 = 4 ✓

6 Simplificación de fracciones:

- Dividir numerador y denominador entre el MCD hasta que sea ireducible.

Ej: 12/18 → MCD = 6 12 ÷ 6 = 2 18 ÷ 6 = 3 => 2/3 (irreducible) ✓

7 Comparación de fracciones:

- Mismo denominador: mayor numerador → mayor fracción.
- Distinto denominador: usar MCM o producto cruzado



Comparar 2/3 vs 3/5 → convertir a denominador común 15
2/3 = 10/15 → 4 = 4 ✓

10 > 9 entonces 2/3 > 3/5

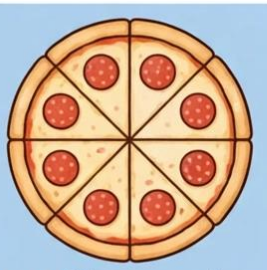
☆ Resumen: 5 puntos clave

- ✓ Fracción = parte de un todo
- ✓ Numerador arriba / denominador abajo
- ✓ Propia < 1 | Impropia ≥ 1
- ✓ Mixto = entero + fracción propia
- ✓ Equivalentes = mismo valor
- ✓ Simplificar con MCD | Comparar con MCM

11. Fracciones – Práctica: Identifica la fracción

Una fracción representa partes de un todo dividido en partes iguales
– Observa el dibujo y escribe la fracción

1



Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

2



Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

3



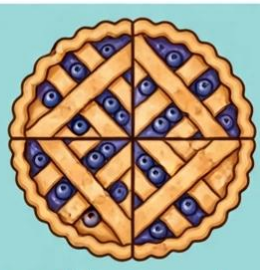
Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

4



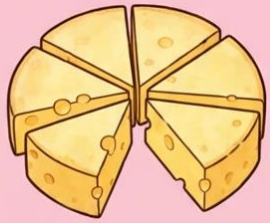
Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

5



Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

6



Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

7



Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

8



Fracción: ___ / ___
Se lee: _____

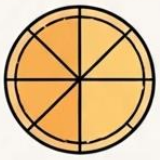
11. Fracciones – Hoja de Ejercicios

Practica lo aprendido sobre fracciones

Nombre: ..... **Fecha:** .....

1. Qué es una fracción:

a) Dibuja una pizza dividida en 6 y colorea 2/6 →



[Espacio para dibujar: pizza de 6 porciones]

b) Barra de chocolate de 8 cuadros, comes 3 ¿qué fracción comiste? .....



Respuesta: 3/8

3/8

2. Numerador y denominador:

En 5/8 → numerador = 5 | denominador = 8

a) En 3/4 ¿cuál es el denominador? 4

b) Escribe la fracción: tomo 2 de 5 partes → 2/5

c) ¿Se puede dividir entre 0? ..... No

3. Propias e Impropias: Clasifica Propia (P) o Impropia (I):

- 2/5 → ..... P
- 7/3 → I
- 3/4 → ..... P
- 9/5 → I
- 8/8 → I

4. Números mixtos: Convierte:

a) 9/4 a número mixto → 2 1/4

b) 7/2 a número mixto → 3 1/2

d) 2 2/3 a fracción impropia → 3 1/2

5. Fracciones equivalentes:

a) Completa: 1/3 = 2/6 = 3/9 = __/__ = __/__

b) ¿Son equivalentes 2/4 y 3/6? _____

Sí 2×6 = 12 y 4×3 = 12 Sí)

c) Escribe 2 fracciones equivalentes a 2/5:

___/___ y 4/10 y 6/15

6. Simplificación usando MCD:

a) 10/20 MCD = 10 → 1/2

b) 12/18 MCD = 6 → 2/3

c) 15/25 MCD = 5 → 3/5

d) 8/12 MCD = 4 → 2/3

7. Comparación: coloca > < o =:

a) 3/5 ..... 2/5 >

b) 2/3 ..... 3/5 >

c) 1/2 ..... 2/4 =

d) 4/7 ..... 5/9 (usa producto cruzado: 4×9=36 , 5×7=35) → _____

8. Problema final:

Ana se comió 2/8 del pastel y Luis se comió 3/8 del mismo pastel.

a) ¿Cuánto se comieron juntos? .....

5/8 (2/8 + 3/8 = 5/8)

b) ¿Cuánto sobró del pastel? .....

3/8 (8/8 – 5/8 = 3/8)

12. Operaciones con fracciones

Cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones paso a paso.

1. Suma

- Mismo denominador: suma los numeradores.

Ej: 2/8 + 3/8 = 5/8

- Distinto denominador: busca el MCM.

Ej: 1/4 + 1/6 → MCM 12 → 3/12 + 2/12 = 5/12 1/4 = 312 • 16 = 212

2. Resta

- Mismo denom: resta los numeradores.

Ej: 5/8 − 2/8 = 3/8

- Distinto denom: MCM

Ej: 3/4 − 1/6 → MCM 12 → 9/12 − 2/12 = 7/12 1/4 = 912 • 16 = 212

3. Multiplicación

- Multiplica numerador × numerador y denominador × denominador. No se usa MCM.

Ej: 2/3 × 3/5 = 6/15 = 2 (simplificado)

6/15 ÷3 = 25

4. División

- Con números mixtos: convierte primero a fracción impropia.

3/4 = 94 sères: inentoso desto

$1/_2 \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{4}{1} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = 10/_{12} = \frac{5}{6}$

5. Conversión impropia ↔ mixto

Impropia → Mixto

Divide el numerador entre el denominador.

Ej: $11\frac{1}{4} = 2\ 3/4$ porque 11 ÷ 4 = 2

11 ÷ 4 = 2 sobran 3

Mixto → Impropia

(Entero × denominador + numerador) / denominador

Ej: $2\ 3/4 = (2\times4 + 3)/\ 4 = 11\frac{1}{4}$

6. Ejemplo práctico: Receta de hotcakes (para 4 personas)

Receta: 1 1/2 tazas de harina

- Suma: 1/2 + 3/4 = 2/4 + 3/4 = 5/4 = 1 1/4 ÷ = 1 1/4
- Resta: 1 1/2 − 1 1/4 = 3/2 − 5/4 = 6/4 − 5/4 = 1/4 taza falta
- Multiplicación (duplicar): 1 1/2 × 2 = 3/2 × 2 = 3 tazas
- División: 3 tazas ÷ 3/4 = 3 × 4/3 = 12/3 = 4 recetas

Resumen — 5 puntos clave

- **Suma y resta:** mismo denominador directo; distinto denominador usa MCM.
- **Multiplicación:** multiplica numeradores y denominadores directo.
- **División:** multiplica por el inverso (voltea la segunda fracción).
- Convierte los números mixtos a fracción impropia antes de multiplicar o dividir.
- Simplifica siempre el resultado a su mínima expresión.

12. Operaciones con fracciones - Hoja de Ejercicios

Practica suma, resta, multiplicación, división y conversión

Nombre: ..... **Fecha:** .....

1. Suma:

a) $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ .....

b) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ MCM 12 $= \frac{5}{12}$ .....

c) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ MCM 15 $= \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$ .....

d) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$ .....

Respuesta: _____

2. Resta:

a) $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$ .....

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$ .....

c) $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{12}{15} - \frac{5}{15} = \frac{7}{15}$ .....

d) $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ .....

Respuesta: _____

3. Multiplicación:

a) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ .....

b) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .....

c) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ .....

d) $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ convierte $\frac{5}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ .....

Respuesta: _____

4. División:

a) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = 2$ .....

b) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ .....

c) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$ .....

d) $5 \div \frac{1}{2} = 5 \times \frac{2}{1} = 10$ .....

Respuesta: _____

5. Conversión:

a) $\frac{11}{4}$ a mixto → $2\frac{3}{4}$ .....

b) $\frac{9}{2}$ a mixto → $4\frac{1}{2}$ .....

c) $2\frac{3}{4}$ a impropia → $\frac{11}{4}$ .....

d) $1\frac{1}{2}$ a impropia → $\frac{3}{2}$ .....

Respuesta: _____

6. Ejemplo práctico: Receta de hotcakes

Receta: $1\frac{1}{2}$ tazas de harina para 4 personas

a) Si pones $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ ¿cuánto llevas? → $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ .....

b) Te faltan $1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ taza .....

c) Para 8 personas, duplica: $1\frac{1}{2} \times 2 = 3$ tazas .....

d) Con 3 tazas de harina y porciones de $\frac{3}{4}$ taza cada receta, ¿cuántas recetas? →
$3 \div \frac{3}{4} = 4$ recetas .....

13. NÚMEROS DECIMALES

Los decimales representan partes de un entero dividido en 10, 100, 1000 partes.

1. Qué son los decimales:

- Número con parte entera y parte decimal separadas por punto decimal.
- Ejemplo: 3.75 = 3 enteros + 0.75 de otro.
- Surgen de dividir 1 en 10, 100, 1000.
- Ejemplo: 0.5 = 1/2.

2. Décimas, centésimas, milésimas:

- **Posiciones:**
  Ejemplo 5.327: 5 unidades, 3 décimas 1/10, 2 centésimas 1/100, 7 milésimas 1/1000.

entero	décima	centésima	milésima
5	3	2	7

0.1 = 1 décima 0.01 = 1 centésima 0.001 = 1 milésima

3. Lectura y escritura:

- **Cómo leer:**
  0.5 se lee: cero punto cinco o cinco décimas
  2.34 se lee: dos enteros treinta y cuatro centésimas
  12.075 se lee: doce enteros setenta y cinco milésimas
- **Ejemplos de escritura:**
  3 décimas = 0.3
  25 centésimas = 0.25

4. Comparación de decimales:

- Comparar parte entera primero, luego decimal cifra por cifra.
- Alinear punto decimal.
  Ej: 0.45 vs 0.5 ⇒ 0.5 = 0.50 > 0.45 porque 50 > 45
  Ej: 3.12 < 3.2 ⇒ 3.12 = 3.12 3.2 = 3.20
- Truco: agregar ceros a la derecha para comparar fácilmente.

5. Redondeo de decimales:

- Regla: si el siguiente dígito ≥ 5 ⇒ redondear hacia arriba; < 5 ⇒ dejar igual.
  Ej: redondear 3.47 a la décima ⇒ la centésima es 7 (≥5) ⇒ 3.5
  Ej: redondear 2.34 a la décima ⇒ la centésima es 4 (<5)
  Ej: redondear 5.678 a la centésima ⇒ 5.68

6. Suma y resta de decimales:

- Alinear el punto decimal y sumar/restar como números enteros.
  Ej Suma: 2.35 + 1.4 = 2.35 + 1.40 = 3.75
  Ej Resta: 5.6 − 2.35 = 5.60 − 2.35 = 3.25
- Importante: agregar ceros para alinear las cifras.

7. Multiplicación de decimales:

- Multiplica sin el punto y luego cuenta los decimales totales y coloca el punto.
  Ej: 2.5 × 0.4 = 25 × 4 = 100 ⇒ 1 + 1 = 2 decimales ⇒ 1.00 = 1.0
  Ej: 1.25 × 2 = 2.50
  Ej: 0.3 × 0.3 = 0.09
- Tip: multiplicar por 10 mueve el punto 1 lugar a la derecha; por 100, 2 lugares.

8. División de decimales:

- Caso A — Decimal entre entero: divide normal y sube el punto.
  Ej: 4.5 ÷ 3 = 1.5
- Caso B — Entre decimal: mueve el punto en el divisor para hacerlo entero y mueve el mismo en el dividendo.
  Ej: 3.6 ÷ 0.6 ⇒ 36 ÷ 6 = 6
  Ej: 5.6 ÷ 0.8 = 56 ÷ 8 = 7
- División entre 10, 100 ⇒ mueve el punto a la izquierda.

RESUMEN — 5 PUNTOS CLAVE

1. Decimal = parte entera . punto . parte decimal
2. Décima = 0.1 • Centésima = 0.01 • Milésima = 0.001
3. Compara: alinea el punto y agrega ceros a la derecha
4. Suma/resta: alinea punto • Multiplica: cuenta decimales • Divide: mueve el punto
5. Redondeo: si ≥5 sube; si <5 deja igual

13. Números decimales – Hoja de Ejercicios

Practica · lectura · comparación · redondeo · operaciones

1. ¿Qué son los decimales?

Escribe con tus palabras: ¿qué representa un número decimal?

.....

.....

2. Décimas · centésimas · milésimas

Completa la tabla con el valor de cada posición:

Número decimal	Décimas	Centésimas	Milésimas
1. 0,347	.....	.....	.....
2. 5,62	.....	.....	.....
3. 0,009	.....	.....	.....

3. Lectura y escritura

Escribe cómo se lee cada número:

- 3,45 → .....
- 0,078 → .....

4. Comparación (> < =)

Compara los siguientes números usando >, < o =:

- 2,35 2,5
- 0,42 0,420
- 7,09 7,1

5. Redondeo

Redondea cada decimal como se indica:

- 4,67 → redondea a la décima más cercana: .....
- 12,346 → redondea a la centésima más cercana: .....

6. Suma y resta — alinea el punto decimal

Realiza la operación. Recuerda alinear el punto decimal:

- 5,24 + 3,8 = ...
- 9,60 − 2,57 = ...

7. Multiplicación — cuenta los decimales

Resuelve contando los decimales:

- 1,2 × 3,4 = ...

(Pista: 1 decimal + 1 decimal = 2 decimales en el producto)

8. División — con ÷ correctamente

Resuelve la división:

- 4,5 ÷ 1,5 = ...

9. Problema

Problema: Compras 1,5 kg de manzana a $25,50 por kg. ¿Cuál es el total a pagar?

Operación: .....

Respuesta: $ .....

14. Conversión entre fracciones y decimales

Cómo pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción

1. Fracción → decimal:

Divide el numerador entre el denominador.

Ejemplos: 1/2 = 0.5 • 1/4 = 0.25 • 3/4 = 0.75 • 1/5 = 0.2 • 25 = 0.4 • 1/8 = 0.125 • 1/10 = 0.1

Tip 10, 100, 1000 — recorre el punto:
7/10 = 0.7 • 23/100 = 0.23 • 5/1000 = 0.005

2. Decimal → fracción:

Escribe sobre una potencia de 10 y simplifica.

0.5 = 5/10 = 1/2 • 0.25 = 25/100 = 1/4 • 0.75 = 75/100 = 3/4

✅ Pasos: cuenta los decimales → escribe 10 / 100 / 1000 → simplifica con el MCD

3. Decimales exactos:

Terminan. Su denominador solo tiene factores 2 y 5.

1/2 = 0.5 → exacto • 1/4 = 0.25 → exacto • 1/5 = 0.2 → exacto • 1/8 exacto • 1/20 = 0.05 → exacto

4. Decimales periódicos básicos:

No terminan, se repiten. Su denominador tiene factores distintos de 2 y 5.

Puro — empieza después del punto:
1/3 = 0.333... = 0.(3) • 2/3 = 0.666...
1/9 = 0.111... = 0.(1)

Mixto — tiene cifra no periódica antes:
1/6 = 0.1666... = 0.1(6)
1/11 = 0.0909... = 0.(09)

5. Tabla rápida para memorizar — CORRECT

Fracción		Decimal |	Nota
1/2	0.5	Mitad	exacto
1/4	0.25	Un cuarto	exacto
3/4	0.75	Tres cuartos	exacto
1/5	0.2	Un quinto	exacto
2/5	0.4	Dos quintos	exacto
3/5	0.6	Tres quintos	exacto
4/5	0.8	Cuatro quintos	exacto
1/8	0.125	Un octavo	exacto
1/10	0.1	Un décimo	exacto
1/3	0.333...	Un tercio	periódico puro 0.(3)

6. Trucos:

- **Fracción → decimal:** divide el numerador entre el denominador.
- **Decimal → fracción:** escribe sobre 10^n según la cantidad de decimales y simplifica.
- **Si el denominador solo tiene 2 y 5 → DECIMAL EXACTO**
- Si el denominador tiene otros primos como **3, 7, 11 → DECIMAL PERIÓDICO**

14. Conversión entre fracciones y decimales – Práctica

Pasa de fracción a decimal y de decimal a fracción – 8 ejercicios

• Resuelve cada ejercicio en el espacio provisto •
• Escribe tu respuesta y comprueba tu trabajo •

1. 1/2 a decimal

Fracción → decimal: divide numerador entre denominador

Respuesta: _____

Comprobación: _____

2. 3/4 a decimal

Fracción → decimal: divide numerador entre denominador

Respuesta: _____

Comprobación: _____

3. 1/8 a decimal

Fracción → decimal: divide numerador entre denominador

Respuesta: _____

Comprobación: _____

4. 7/10 a decimal

Fracción → decimal: divide numerador entre denominador

Respuesta: _____

Comprobación: _____

5. 0.5 a fracción

Decimal → fracción: escribe sobre 10/100/1000 y simplifica con MCD

Respuesta: _____

Comprobación: _____

6. 0.25 a fracción

Decimal → fracción: escribe sobre 10/100/1000 y simplifica con MCD

Respuesta: _____

Comprobación: _____

7. 0.75 a fracción

Decimal → fracción: escribe sobre 10/100/1000 y simplifica con MCD

Respuesta: _____

Comprobación: _____

8. 0.6 a fracción

Decimal → fracción: escribe sobre 10/100/1000 y simplifica con MCD

Respuesta: _____

Comprobación: _____

Hoja de ejercicios • Imprime y resuelve • Practica: convertir fracciones → decimales

14. Conversión entre fracciones y decimales - Hoja de Ejercicios (Versión Alumno)

Practica conversión.

Nombre: _____ **Fecha:** _____

1. Fracción → decimal

Divide:

a) 1/2 = _____
b) 1/4 = _____
c) 3/4 = _____
d) 1/5 = _____
e) 2/5 = _____
f) 1/8 = _____
g) 1/10 = _____
h) 7/10 = _____
i) 23/100 = _____
j) 5/1000 = _____

2. Decimal → fracción

Sobre 10^n y simplifica:

a) 0.5 = _____/10 = _____/_____
b) 0.25 = _____/100 = _____/_____
c) 0.75 = _____/100 = _____/_____
d) 0.2 = _____
e) 0.4 = _____
f) 0.125 = _____/1000 = _____
g) 0.05 = _____/100 = _____

3. Decimales exactos

Marca E si es exacto:

a) 1/2 = _____
b) 1/4 = _____
c) 1/5 = _____
e) 1/3 = _____
f) 1/6 = _____
g) 1/20 = _____

Razón: denominador solo 2 y 5 = exacto ✓

4. Decimales periódicos básicos:

a) 1/3 = 0._____
b) 2/3 = 0._____
c) 1/9 = 0._____
d) 1/6 = 0.1(_____)
e) 1/11 = 0.(_____)

Indica si es puro o mixto: _____

5. Tabla para memorizar — completa sin ver:

Fracción		Decimal	
1/2	_____	1/2	_____
1/4	_____	1/4	_____
3/4	_____	3/4	_____
1/5	_____	1/5	_____
1/8	_____	1/10	_____
1/3	_____	1/3	_____

6. Problema práctico:

- Tienes 0.75 m de listón. ¿Qué fracción es? _____
- 1/3 de pizza en decimal periódico es 0._____ es decimal _____

15. % Porcentajes

Entiende, convierte y calcula porcentajes como un experto.

1. Qué es un porcentaje:

Porcentaje significa "tanto por cada 100". Símbolo: %

- **Ej. 50% = 50 de cada 100 = mitad**
- **100% = todo • 50% = mitad • 25% = cuarto • 10% = décima parte**

Visual: barra de 100 cuadritos



50 cuadritos sombreados = 50%

2. Conversión entre porcentaje, decimal y fracción:

% → decimal → divide entre 100	Decimal → % → multiplica por 100	% → fracción → sobre 100 y simplifica
50% = 0.5 • 25% = 0.25 10% = 0.10 5% = 0.05 → 120% = 1.2	0.5 = 50% • 0.25 = 25%	→ 50% = 50/100 = 1/2 • → 25% = 25/100 = 1/4 • → 75% = 75/100 = 3/4 • → 20% = 20/100 = 1/5 •

Fracción → %: convierte a decimal luego ×100:
1/4 = 0.25 = 25% • 1/2 = 0.50 = 50% • 3/4 = 0.75 = 75%

3. Calcular un porcentaje de una cantidad:

Fórmula: (porcentaje ÷ 100) × cantidad — o cantidad × decimal

Ej. 20% de 80 = 0.20 × 80 = 16 **Ej. 15% de 200 = 200 = 30**

Truco 10% → mueve el punto: 10% de 80 = 8, entonces 20% es el doble=16, 5% es la mitad de 10% = 4

4. Aumentos porcentuales:

Nuevo = original + (% de original) = original × (1 + %/100)
Ej. Camisa $200 aumenta 10% → $200 × 1.10 = $220
Aumento 25% de 400 → 400 × 1.25 = 500

5. Descuentos:

Nuevo = original − % = original × (1 − %/100)
Ej. $500 con 20% descuento → 500 × 0.80 = $400 (pagas)
$1000 con 15% → 1000 × 0.85 = $850

6. Impuestos:

IVA 16% en México. Precio con IVA = precio × 1.16
Ej. $100 + IVA = $116
Si te dan precio con IVA y quieres sin IVA → divide entre 1.16 ÷
Propina 10–15% → $100 × 0.10 = $10 • $100 × 0.15 = $15

7. Porcentaje de cambio:

Fórmula: % cambio = [[Nuevo − Original) ÷ Original] × 100
Ej. De 80 a 100 → aumento (20 ÷ 80) × 100 = 25% aumento ↗
De 100 a 80 → dismulución (−20 ÷ 100) × 100 = −20% disminución

24

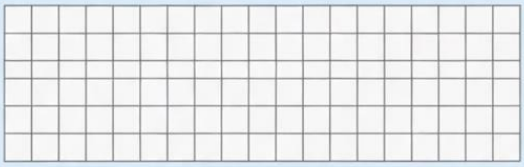
15. Porcentajes – Hoja de Ejercicios (Versión Alumno)

Practica conversión, cálculo, aumentos, descuentos, impuestos y % de cambio.

Nombre: _____ **Fecha:** _____

1. Qué es un porcentaje:

a) 50% de 100 es _____
b) 100% de 80 es _____
c) 25% es qué parte _____
d) 10% es _____ parte
e) Dibuja: sombrea el 25% en la barra de 100 cuadritos



100 cuadritos

2. Conversión:

a) 50% → decimal _____ fracción _____
b) 75% → decimal _____ fracción _____
d) 10% → decimal _____ fracción _____
e) 0.25 → % _____
g) 1/4 → % _____
h) 3/4 → % _____
i) 120% → decimal _____

3. Calcular % de cantidad:

a) 20% de 80 = _____
b) 15% de 200 = _____
c) 10% de 150 = _____
d) 5% de 80 = _____
e) 30% de 60 = _____
f) 75% de 120 = _____

☆ *Truco 10%: para calcular 10% mueve la coma un lugar a la izquierda*

4. Aumentos — Original × (1 + %/100):

a) Camisa $200 aumenta 10% → nuevo precio =
b) $400 aumenta 25% → nuevo precio = _____
c) $150 aumenta 20% → nuevo precio = _____

5. Descuentos — Original × (1 - %/100):

a) $500 con 20% descuento → pagas = _____
b) $1000 con 15% descuento → pagas = _____
c) $800 con 30% descuento → pagas = _____
d) $250 con 50% descuento → pagas = _____

6. Impuestos — IVA 16%:

a) $100 + IVA 16% = _____
b) $250 + IVA 16% = _____
c) Precio con IVA $116 → sin IVA = 116 ÷ 1.16 =
d) Propina 10% de $200 = _____
f) Propina 15% de $200 = _____

7. Porcentaje de cambio — (Nuevo – Original) ÷ Original × 100:

a) De 80 a 100 → % cambio = ___ % (aumento)
b) De 100 a 80 → _____ % (disminución)
c) De 50 a 75 → _____ % (aumento)
d) De 200 a 150 → _____ % (disminución)

PROBLEMA FINAL – Razonamiento:

Laptop cuesta $1200. Se aplica 25% descuento y luego 16% IVA:
Paso 1: Precio con 25% descuento = _____
Paso 2: Precio final con 16% IVA = _____

16. Razones y proporciones

Compara, relaciona y resuelve con regla de tres.

1. Qué es una razón:

- Comparación entre dos cantidades con división.

Se escribe a:b o a/b.

Ej: 2 niños por cada 3 niñas = razón 2:3 o 2/3.

Ej: 4 manzanas por 2 personas = 4:2 = 2:1 (2 por persona).

Razón → mantiene unidades iguales.

Tasa → razón con unidades diferentes: 60 km/h.

2. Proporciones:

- Igualdad entre dos razones: a/b = c/d.

Ej: 2/3 = 4/6 son proporcionales.

Propiedad: producto cruzado → $a \times d = b \times c$.

Ej: $2 \times 6 = 3 \times 4 \rightarrow 12 = 12$ ✓ sí es proporción.

Si a/b = c/d entonces b es proporcional a a.

3. Regla de tres simple:

- Si conoces 3 datos, hallas el 4to.

Directa: 3 cuadernos cuestan \$60 → 5 cuaderno? (costo por cada cuaderno), $5 \times 20 = \$100$.

↔ Forma cruz: 3 → 60, $5 = x$, $x = (5 \times 60) \div 3 = 100$.

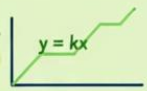
Pasos: 1) Escribe los datos → 2) Multiplica en cruz → 3) Divide por el que queda.

4. Proporcionalidad directa:

- Más de uno → más del otro. Ambas suben o bajan juntas.
- Gráfica: línea recta que pasa por el origen. $y = k \cdot x$, k = constante.

Ej: si 1 kg de manzanas cuesta \$30, entonces 2 kg cuesta \$60, 3 kg cuesta \$90 (k = 30).

Ejemplos: horas trabajadas y sueldo, distancia y combustible si la velocidad es constante.



5. Proporcionalidad inversa:

- Más de uno → menos del otro. El producto es constante.
- Fórmula: $y = k/x$ o $x \times y = k$.

Ej: 2 obreros terminan en 6 días, 3 obreros ¿? → $2 \times 6 = 12$, $12 \div 3 = 4$ días.

Menos tiempo cuando hay más obreros.

Ej: velocidad y tiempo para la misma distancia: 60 km/h → 2 h, 120 km/h → 1 h.



6. Aplicaciones en problemas cotidianos:

- Recetas: si 4 personas → 2 tazas de harina, entonces 6 personas → 3 tazas.
- Mapas: escala 1:10 000.
- Mezclas de pintura: proporción 2:1.
- Conversión de moneda.

Truco: si es proporcionalidad directa → multiplicas en cruz normal. Si es inversa → multiplicas lados iguales (producto constante).

16. Razones y proporciones – Hoja de Ejercicios (Versión Alumno)

Practica razones, proporciones, regla de tres, directa e inversa.

Nombre: _____ **Fecha:** _____

1. Qué es una razón:

a) 2 niños por cada 3 niñas → razón: _____

b) 4 manzanas para 2 personas → razón: _____

c) Escribe la razón 5 a 7 como fracción: _____
y como proporción: _____

d) Tasa 60 km/h ¿qué significa?
_____

2. Proporciones a/b = c/d — producto cruzado:

a) ¿$2/3 = \frac{4}{6}$? $2 \times 6 =$ ____ $3 \times 4 =$ ¿Es proporción? ____

b) ¿$3/_ = \frac{6}{8}$? $3 \times 8 =$ ____ $4 \times 6 =$ ¿Es proporción? ____

c) Encuentra x: $\frac{2}{3} = \frac{x}{6}$ $x =$ _____

d) $\frac{3}{5} = 9/x$ $x =$ _____

3. Regla de tres simple directa:

a) 3 cuadernos cuestan \$60, ¿cuánto cuestan 5 cuadernos? _____

b) 4 kg de manzanas cuestan \$120, ¿cuánto cuestan 7 kg? _____

c) 5 horas → 300 km, ¿cuántos km en 8 horas? _____

d) 2 tazas de harina para 4 personas, ¿cuántas tazas para 6 personas? _____ tazas

4. Proporcionalidad directa y = kx:

a) Si 1 kg cuesta \$30, entonces 2 kg cuesta \$ _____,
3 kg cuesta \$ _____, constante k = _____,

b) ¿Horas y sueldo son directamente o inversamente proporcionales? _____

c) Grafica los puntos (1, 30), (2, 60), (3, 90) en el plano. ¿La recta pasa por el origen? _____

d) Si 4 L de gasolina recorren 60 km, ¿cuántos km recorren 10 L? _____ km

5. Proporcionalidad inversa $x \cdot y = k$:

a) 2 obreros realizan una obra en 6 días.
3 obreros → _____ días.
6 obreros → _____ días. Producto k = _____

b) ¿Velocidad y tiempo son directa o inversamente proporcionales? _____

c) 60 km/h → 2 h. 120 km/h → _____ h. 30 km/h h

d) 4 grifos llenan una piscina en 3 h.
6 grifos → _____ h

6. Aplicaciones cotidianas:

a) Receta para 4 personas usa 2 tazas de harina. Para 10 personas se necesitan _____ tazas.

b) Mapa escala 1:10 000. 3 cm en el mapa representan

c) Mezcla de pintura es 2:1 (azul:blanco). Si hay 6 L de pintura total, ¿cuánto es de cada color?
Azul: _____ L
Blanco: _____ L

d) Convierte \$100 dólares a pesos si 1 dólar = 17 pesos
17 pesos: _____ pesos

Problema final: Doble proporcionalidad directa

5 máquinas producen 100 piezas en 4 h. ¿Cuántas piezas producen 8 máquinas en 6 h?

Paso 1: Calcula piezas por máquina por hora → _____ piezas/(máquina·h)

Paso 2: Calcula piezas totales → _____ piezas

17. Potencias

Multiplica rápido con base y exponente

Explicación fácil.

1. Qué es una potencia:

Es contar cuántas veces multiplicas el mismo número.

2^3 significa 3 veces el 2 → $2 \times 2 \times 2 = 8$

No es 2×3.

Ejemplo grande: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

2. Base y exponente:

Base → número grande que se repite

Exponente → chiquito arriba que dice cuántas veces

3^4 → Base 3 • Exp 4 = $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

3. Casos que siempre salen:

✓ Cualquier número ^1 = él mismo → $5^1 = 5$

✓ Cualquier número ^0 = 1 → $5^0 = 1$

✓ 0^algo = 0 → $0^3 = 0$

✓ 1^algo = 1 → $1^{100} = 1$

4. Cuadrados y cubos fáciles:

Cuadrado (exp 2) $3^2 = 3 \times 3 = 9$

Memoriza: $1^2=1$, $2^2=4$, $3^2=9$, $4^2=16$, $5^2=25$, $10^2=100$

Cubo (exp 3) $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

Memoriza: $1^3=1$, $2^3=8$, $3^3=27$, $4^3=64$, $5^3=125$, $10^3=1000$

💡 Truco: el exponente = cuántos ceros → 10^6 = 1,000,000 (6 ceros)

5. Potencias de 10 súper fácil:

- $10^1 = 10$ (1 cero)
- $10^2 = 100$ (2 ceros)
- $10^3 = 1{,}000$ (3 ceros)
- $10^6 = 1{,}000{,}000$ (6 ceros)

6. Reglas de oro fáciles:

- Misma base multiplicando → se suman exponentes: $2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 32$
- Misma base dividiendo → se restan: $3^5 \div 3^2 = 3^3 = 27$
- Potencia de potencia → se multiplican: $(2^2)^3 = 2^6 = 64$

17. Potencias – Hoja de Ejercicios (Versión Alumno)

Practica base, exponente, cuadrados, cubos, potencias de 10 y propiedades.

Nombre: _____ **Fecha:** ____ / ____ / ____

1. Qué es una potencia:

a) 2^3 = ____ × ____ × ____ = ____
b) 3^2 = ____ × ____ = ____
c) 4^3 = ____ × ____ × ____ = ____
d) ¿2^3 es 2 × 3? ____ verdadero o falso
e) 5^2 = ____ 5 × 2 = ____ ¿igual? ____

2. Base y exponente: x^n

a) 3^4 base ____ exponente ____ = ____
b) 7^2 base ____ exponente ____ = ____
c) 5^0 = ____
d) 9^1 = ____
e) 0^4 = ____
f) 1^{50} = ____

3. Cuadrados:

a) 1^2 = _____
b) 2^2 = _____
c) 3^2 = _____
d) 4^2 = _____
e) 5^2 = _____
f) 6^2 = _____
g) 10^2 = _____

4. Cubos:

a) 1^3 = _____
b) 2^3 = _____
c) 3^3 = _____
d) 4^3 = _____
e) 5^3 = _____
f) 10^3 = _____

5. Potencias de 10: 10^x

a) 10^1 = _____
b) 10^2 = _____
c) 10^3 = _____
d) 10^4 = _____
e) 10^6 = _____
f) 3.5×10^2 = _____
g) 5000 = ____ × 10^3

6. Propiedades:

a) $2^2 \times 2^3 = 2^{(}$____ + ____ $) = 2^{x}$____ = _____
b) $3^5 \div 3^2 = 3^{(}$____ − ____ $) = 3^{x}$____ = _____
c) $(2^2)^3 = 2^{(3}$____ × ____ $) = 2^{x}$____ = _____
d) $(3 \times 2)^2 = 3^2 \times 2^2$ = _____ × _____ = _____

Problema:

Un tablero de ajedrez 8 × 8 ¿cuántas casillas?
8^2 = _____

Un cubo 4 × 4 × 4 ¿cuántos cubitos?
4^3 = _____

18. √ Raíces

La operación inversa de la potencia, con ejemplos ilustrados.

1. Qué es una raíz:

Es la operación inversa a la potencia. Si la potencia multiplica, la raíz busca qué número al multiplicarse da el resultado.
Símbolo $\sqrt{\ }$ (radical).

Partes: $\sqrt{a}$ • índice (2 si es cuadrada, no se escribe; 3 si es cúbica) • radicando (dentro del radical)

Si $3^2 = 9$ entonces raíz cuadrada de 9 es 3

$\sqrt{9} = 3$



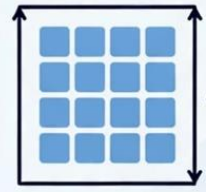
3 × 3 = 9

2. Raíz cuadrada:

Busca el número que multiplicado por sí mismo = radicando.
$\sqrt{9} = 3$ porque $3 \times 3 = 9$. $\sqrt{16} = 4$ porque $4 \times 4 = 16$.
$\sqrt{25} = 5$. $\sqrt{100} = 10$.

Memoriza: $\sqrt{1}=1$, $\sqrt{4}=2$, $\sqrt{9}=3$, $\sqrt{16}=4$, $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{36}=6$, $\sqrt{49}=7$, $\sqrt{64}=8$, $\sqrt{81}=9$, $\sqrt{100}=10$

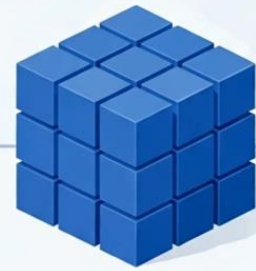
Área = 16



Cuadrado de lado 4 → área 16 → $\sqrt{16} = 4$

3. Raíz cúbica:

Índice 3: busca el número que multiplicado por sí mismo 3 veces = radicando.
$\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2 \times 2 \times 2 = 8$.
$\sqrt[3]{27} = 3$ porque $3^3 = 27$.
$\sqrt[3]{64} = 4$, $\sqrt[3]{125} = 5$, $\sqrt[3]{1000} = 10$.



Cubo 3×3×3 = 27 cubitos
$\sqrt[3]{27} = 3$

4. Relación entre raíces y potencias:

Son operaciones inversas. Si $a^n = b$ entonces *raíz* ^{n} de $b = a$.

$5^2 = 25 \leftrightarrow \sqrt{25} = 5$

$3^3 = 27 \leftrightarrow \sqrt[3]{27} = 3$

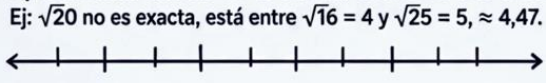
$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{y} \quad (\sqrt[3]{a})^3 = a$$

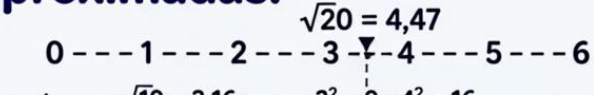
Potencia: eleva → $a^n = b$ ↔ Raíz: deshace → $\sqrt[n]{b} = a$

5. Raíces exactas y aproximadas:

Exacta: da número entero.
→ $\sqrt{25} = 5$ (exacta), $\sqrt[3]{8} = 2$ (exacta).

Aproximada: cuando no es exacta, está entre dos enteros.
Ej: $\sqrt{20}$ no es exacta, está entre $\sqrt{16} = 4$ y $\sqrt{25} = 5$, ≈ 4,47.





$\sqrt{10} = 3{,}16$ porque $3^2 = 9$ y $4^2 = 16$.

- Para aproximar: busca los cuadrados cercanos.
- Truco calculadora: $\sqrt{2} = 1{,}41$ (famoso).

18. Raíces – Hoja de Ejercicios

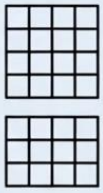
Practica raíz cuadrada, cúbica, relación con potencias, exactas y aproximadas.

1. Qué es una raíz:

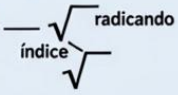
a) Si $4^2 = 16$ entonces $\sqrt{16}$ = _____

b) Si $5^2 = 25$ entonces $\sqrt{25}$ = _____

c) Dibuja cuadrado 3×3 = 9 y escribe $\sqrt{9}$ = _____



d) Partes: En $\sqrt{25}$ el radicando es _____ y el índice es _____



e) El símbolo radical es $\sqrt{}$

2. Raíz cuadrada — memoriza:

a) $\sqrt{1}$ = _____

b) $\sqrt{4}$ = _____

c) $\sqrt{9}$ = _____

d) $\sqrt{16}$ = _____

e) $\sqrt{25}$ = _____

f) $\sqrt{36}$ = _____

g) $\sqrt{49}$ = _____

h) $\sqrt{64}$ = _____

i) $\sqrt{81}$ = _____

j) $\sqrt{100}$ = _____

k) $\sqrt{144}$ = _____

l) Si el lado es 5 y el área es 25, entonces $\sqrt{25}$ = _____

3. Raíz cúbica:

a) $\sqrt[3]{1}$ = _____

b) $\sqrt[3]{8}$ = _____ porque 2^3 = _____

c) $\sqrt[3]{27}$ = _____ porque 3^3 = _____

d) $\sqrt[3]{64}$ = _____

e) $\sqrt[3]{125}$ = _____

f) $\sqrt[3]{1000}$ = _____

g) Cubo 2×2×2 = 8, entonces $\sqrt[3]{8}$ = _____

4. Relación raíces y potencias — son inversas:

a) $6^2 = 36 \leftrightarrow \sqrt{____} = 6$

b) $4^3 = 64 \leftrightarrow \sqrt[3]{____} = 4$

c) $(\sqrt{9})^2$ = _____

d) $(\sqrt[3]{8})^3$ = _____

e) $7^2 = 49 \leftrightarrow \sqrt{49}$ = _____

f) Si $a^n = b$ entonces $\sqrt[n]{b}$ = _____

5. Exactas y aproximadas:

a) ¿$\sqrt{25}$ es exacta o aproximada? _____

b) ¿$\sqrt{20}$ es exacta o aproximada? _____

c) $\sqrt{20}$ está entre $\sqrt{____} = 4$ y $\sqrt{____} = 5$, ≈ _____

d) $\sqrt{10}$ está entre _____ y _____ , ≈ 3.16

e) $\sqrt{50}$ está entre $\sqrt{____} = 7$ y $\sqrt{____} = 8$, ≈ _____

f) ¿$\sqrt[3]{8}$ es exacta? _____ ¿$\sqrt[3]{20}$ es exacta? _____ (famoso)

☆ Problema

Terreno cuadrado de área 64 m^2 → lado = $\sqrt{64}$ = _____ m.

64 m²

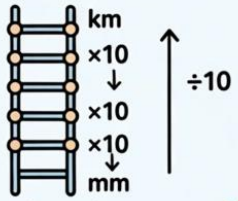
Caja cúbica de volumen 27 m^3 → lado = $\sqrt[3]{27}$ = _____ m.

20. Unidades y Conversiones

Longitud, masa, capacidad, tiempo y cómo convertir sin error.

1. Longitud

Longitud: mm • cm • m • km



Escalera de conversión

Para qué sirve: medir largo / distancia


milímetro • mm • → → • uña


centímetro • cm • → ancho de dedo


metro • m • → puerta


kilómetro • km • → carretera

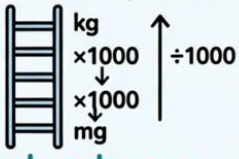
- 1 km = 1000 m
- 1 m = 100 cm
- 1 cm = 10 mm
- 1 m = 1000 mm

Ejemplo: 2 m = 200 cm

2. Masa

Masa: mg • g • kg

Peso / masa



Escalera de masa


miligramo • mg • → pastilla


gramo • g • → clip



kilogramo • kg • → 1 L de agua

- 1 kg = 1000 g
- 1 g = 1000 mg
- 1 g = 1000 mg
- 1 kg = 1 000 000 mg

Ejemplo: 3 kg = 3000 g

3. Capacidad

Capacidad: mL • L

Cuánto cabe / volumen de líquido


mililitro • mL • → cuchara 5 mL


litro • L • → botella


litro • L • → 1 L


vaso • ≈ 250 mL

- 1 L = 1000 mL

Ejemplo: 2 L = 2000 mL • 500 mL = 0,5 L



¡Ojo! Conversión de tiempo: ×60, no ×1000

4. Tiempo

Tiempo: segundos • minutos • horas • días

- 1 min = 60 s
- 1 hora = 60 min = 3600 s
- 1 día = 24 h = 1440 min = 86 400 s

Ejemplo: ¡50 m
1,5 m ÷20 min →
×,5 m →

Ejemplo: 2 h = 120 min
- 3 min = 180 s

5. Conversión entre unidades — truco de la escalera

Tabla de ejemplos rápidos

✓ ✓ ↓ ✓ ✓

Grande → Pequeño = MULTIPLICAR

Cuando bajas en la escalera, multiplicas. Cada escalón: ×10 para longitud, ×1000 para masa, ×60 para tiempo.

Ejemplo: 5 km ⇒ m ⇒ 5 × 1000 = 5000 m

↑ Método 2:

Pequeño → = DIVIDIR

Cuando subes en la escalera, divides. Cada escalón: ÷10 para longitud, ÷1000 para masa, ÷60 para tiempo.

Ejemplo: 150 cm ⇒ m ⇒ 150 ÷ 100 = 1,5 m

Error común: ¡No confundir! En tiempo se multiplica/divide por 60, no por 1000. Es el error más frecuente al convertir horas, minutos y segundos.

20. Unidades y Conversiones - Hoja de Ejercicios

Practica mm • cm • m • km • mg • g • kg • mL • L • segundos • minutos • horas • días y conversión.

1. Longitud mm • cm • m • km:

a) 1 km = _____ m
b) 1 m = _____ cm
c) 1 cm = _____ mm
d) 1 m = _____ mm
e) 2 m = _____ cm
f) 5 km = _____ m
g) 150 cm = _____ m
h) 3000 mm = _____ m
i) ¿Qué se mide en mm? _____
j) Dibuja regla 5 cm: [_____]

2. Masa mg • g • kg:

a) 1 kg = _____ g
b) 1 g = _____ mg
c) 1 kg = _____ mg
g) ¿Unidad persona? _____
h) ¿Pastilla mg • g • kg? _____

3. Capacidad mL • L:

a) 1 L = _____ mL
b) 2 L = _____ mL
c) 500 mL = _____ L
d) 250 mL = _____ L
e) 3.5 L = _____ mL
f) ¿Cuchara mL o L? _____
g) ¿Bottilla grande L o mL? _____

4. Tiempo segundos • minutos • horas • días:

a) 1 min = _____ s
b) 1 hora = _____ min
c) 1 hora = _____ s
d) 1 día = _____ h
e) 1 días = _____ min
i) 2 días = _____ h

5. Conversión — truco: Grande → Pequeño = Multiplica • • Pequeño → Grande = Divide

a) 4 km = _____ m
b) 250 cm = _____ m
c) 2.5 kg = _____ g
d) 750 g = _____ kg
e) 3 L = _____ mL
f) 120 min = _____ h
g) 2 h 30 min = _____ min
h) 90 s = _____ min _____ s

Problema:

a) Carretera 3 km = _____ m
b) Garrafón 20 L = _____ mL
c) Corre 2 h = _____ min = _____ s
d) Harina 1.5 kg = _____ g

Unidades y Conversiones - Actividad Práctica

Longitud, masa, capacidad, tiempo - 6 ejercicios

1) Longitud — convierte las unidades

Convierte usando la escalera de longitud (x10 al bajar, ÷10 al subir).

a) 2 m → _____ cm
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ cm

b) 5 km → _____ m
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ m



Escalera de longitud:
km → x1000 → m → x100 → cm → x10 → mm



2) Masa — convierte las unidades

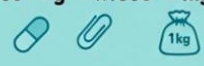
Convierte usando la escalera de masa (x1000 al bajar, ÷1000 al subir).

a) 3 kg → _____ g
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ g

b) 3000 mg → _____ g
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ g



Escalera de masa:
kg → x1000 → g → x1000 → mg



3)Capacidad — convierte las unidades



Convierte volumen (x1000 al bajar, ÷1000 al subir).

a) 2 L → _____ mL
Procedimiento: _____

b) 1500 mL → _____ L
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ L

c) 1 botella de 500 mL. ¿Cuántas botellas hay en 1 L?
Procedimiento: 1 L = 1000 mL → 1000 ÷ 500 = _____
Respuesta: _____ botella(s)

Recuerda: para tiempo se multiplica/divide por 60, ¡no por 1000!

a) 2 h → _____ min
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ min

b) 180 s → _____ min
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ min

c) 1 día → _____ horas
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ horas



Datos útiles:
1 hora = 60 min
1 min = 60 s
1 día = 24 h

5) Truco de la escalera — completa la tabla

Grande → Pequeño = MULTIPLICAR
✓ Cuando bajas en la escalera: multiplicas
5 km → m = 5 x 1000 = 5000 m

	Medida	Operación	Resultado
1.	8 m → cm	8 x 1000 = ___	_____
2.	2 kg → g	2 x 1000 = ___	_____

Pequeño → Grande = DIVIDIR
✓ Cuando subes en la escalera: divides
200 cm → m = 200 ÷ 100 = 2 m

	Medida	Operación	Resultado
1.	1500 g → kg	1500 ÷ 1000 = _	_____
2.	120 min → h	120 ÷ 60 = ___	_____

6) Problema final — CONALEP

A) Un alumno camina 1.5 km al plantel. ¿Cuántos metros camina?
Procedimiento: _____
Respuesta: _____ m

B) Compra 2 L de agua. ¿Cuántos vasos de 250 mL puede llenar?
Procedimiento: 2 L = 2000 mL → 2000 ÷ 250 = _____
Respuesta: _____ vasos

Consejo: Revisa tus operaciones. ¡En tiempo se usa ×60 o ÷60, no ×1000!

21. Aritmética Aplicada

Dinero, descuentos, interés, velocidad, repartos, promedios, edades y proporciones con fórmulas fáciles.

1. Problemas de dinero: Suma, resta, multiplicación

• Suma • Resta • Multiplicación

Ejemplo:
Compras 3 × $15 + 2 × $20 = $45 + $40 = $85

Cambio: Pagas $100 → cambio $15

Tip: Ordenar gastos para evitar errores

2. Precios y descuentos

Descuento = Precio × % / 100
Monto final = Precio – Descuento

Ejemplo: 20% de $250 = 250 × 20 / 100 = $50 descuento → Precio final $200

Aumento 10% → Precio × 1,10

Truco: 10% = mover el punto un lugar a la izquierda (250 → 25)

3. Intereses básicos

Interés = Capital × % × tiempo / 100
Monto = Capital + Interés

Ejemplo: $1000 al 5% anual durante 2 años
→ Interés = 1000 × 5 × 2 / 100 = $100
→ Monto = $1100

4. Velocidad, distancia y tiempo

V = D | D = V × T | T = D V

Unidades: km/h, km, horas

Ejemplo: Auto a 60 km/h por 2 h
→ D = 60 × 2 = 120 km

Ejemplo: 120 km / 60 km/h = 2 h

5. Repartos

Reparto proporcional → Total partes = suma de razones. Cada parte = (Total / total partes) × razón

Ejemplo: Repartir $120 entre A (2 partes) y B (1 parte)
→ Total = 3 partes → A = 120/3 × 2 = $80
• B = 120/3 × 1 = $40

Reparto equitativo: divide el total en partes iguales

6. Promedios

Promedio = Suma de datos / número de datos

Ejemplo: Calificaciones 8, 9, 7 →
promedio = (8 + 9 + 7) / 3 = 24 / 3 = 8

Promedio ponderado: si los datos tienen pesos distintos, multiplica por el peso antes de sumar

7. Problemas de edades

Compara hoy vs futuro/pasado con ecuación

Ejemplo: Padre 40, hijo 10 → ¿Cuándo el padre tendrá el doble de la edad del hijo?

40 + x = 2(10 + x) → 40 + x = 20 + 2x → x = 20 años

Truco: Usa tabla Hoy / Futuro (+x) para organizar

8. Problemas de proporciones

Regla de 3 directa: si A → B, entonces C → X = (B × C) / A

Ejemplo: 3 kg cuestan $60 → 5 kg ¿cuánto?
X = 60 × 5 / 3 = $100

Proporción inversa: más obreros → menos tiempo

21. Aritmética Aplicada - Hoja de Ejercicios

Practica dinero, descuentos, interés, velocidad, repartos, promedios, edades y proporciones.

1. Problemas de dinero:

a) Compras 2×$30 + 3×$15 = $ _____

b) Pagas $100 por $75 cambio $ _____

c) Gastos $40, $25, $35 total $ _____

2. Precios y descuentos:

a) 20% de $200 = _____ descuento final $ _____

b) 15% de $300 = _____ final $ _____

c) Producto $100 con 10% aumento = _____

d) 10% de 500 truco mover punto = $ _____

3. Intereses básicos:

a) Capital $1000 5% 1 año → Interés = _____ Monto = _____

b) $2000 10% 2 años → Interés = _____ Monto = _____

c) Fórmula Interés = Capital × % × tiempo / 100 = _____

4. Velocidad distancia tiempo — V = *D* / *T* *D* = V × *T* T = D / V:

a) V = 60 D = 120 T = _____

b) Auto 80 km/h durante 3 h D = _____ km

c) 120 km a 60 km/h T = _____ h

d) 10 km en 2 h V = _____ km/h

5. Repartos:

a) $120 en 2 partes iguales → c/u $ _____

b) Repartir $90 en 3 partes: A recibe 2 partes, B recibe 1 parte Total ___ partes

c) $150 entre 3 partes iguales → cada uno = $ _____ B = $ _____

6. Promedios:

a) Promedio de 6, 8, 10 = (_____ + _____ + _____) ÷ 3 = _____

b) Promedio de 8, 9, 7 = _____

c) Promedio de 5, 7, 8, 10 = _____

d) La suma de 5 datos es 40 promedio = _____

7. Problemas de edades:

a) Padre 36 años, hijo 6 años. ¿En cuántos años el padre tendrá el doble que el hijo? 36 + x = 2(6 + x) - años

b) Hoy Ana tiene 12 años. Hace 2 años tenía _____ años

c) En 5 años Juan tendrá 20 años. Hoy tiene _____ años

8. Proporciones – Regla de 3:

a) 3 kg cuestan $60 → 5 kg cuestan $ _____

b) 4 lápices cuestan $20 → 10 lápices cuestan $ _____ → x = $ _____ tardas

c) 2 obreros constuyen en 6 días ___ ___ 4 días d) Directa: más kg, más $ _____ (sí / no)

Problema final:

- Tienda: producto $500 con 20% de descuento pagas $ _____
- Préstamo: $1000 al 5% durante 1 año total a pagar $ _____
- Viaje: 240 km a 80 km/h tardas _____ horas

22. Promedios

Media aritmética, cómo calcular, promedio ponderado y aplicaciones en calificaciones y datos.

1 Media aritmética

Qué es:

- valor que representa a todos los datos, punto de equilibrio
- **Para qué sirve:** comparar conjuntos de datos

Fórmula:
Promedio = Suma de datos ÷ Número de datos

Ejemplo simple: **4, 6, 8**
Suma = 4 + 6 + 8 = 18
Promedio = 18 ÷ 3 = 6



Punto de equilibrio = 6

2 Cómo calcular un promedio paso a paso

Paso 1:
Suma todos los datos
Suma todos los valores

Paso 2:
Cuenta cuántos son
Cuenta la cantidad de datos

Paso 3:
Divide suma ÷ cantidad
Divide la suma entre la cantidad

Ejemplo calificaciones:
Calificaciones: 7, 8, 9, 8
Suma = 7 + 8 + 9 + 8 = 32
Promedio = 32 ÷ 4 = 8

Ejemplo edades:
Edades: 10, 12, 14
Suma = 10 + 12 + 14 = 36
Promedio = 36 ÷ 3 = 12

Tip: ¡No olvidar dividir!
Divide siempre la suma entre la cantidad de datos.

Error común: Sumar mal
Revisa la suma antes de dividir para evitar errores.

3 Fórmula: Promedio ponderado = ($Dato_1 \times Peso_1$ + $Dato_2 \times Peso_2$ + ...) ÷ Suma de los pesos

Ejemplo 1 — Examen 70% | Tarea 30%:
Examen: 8 × 0.7 = 5.6
Tarea: 10 × 0.3 = 8

Ejemplo 2 — Materias con créditos:
Promedio ponderado = 8.6

Materia	Calificación	Créditos	Cálculo
Matemáticas	9	9 × 3 =	= 27
Historia	7	7 × 2	= 14
Suma productos:		27 + 14	= 41
Suma créditos:	3	3 + 2	= 5
Promedio =	**41**	**÷ 5**	**= 8.2**

Peso 3 Peso 2 Peso 1
Pesas con distintos pesos
Los pesos reflejan su importancia en el cálculo

4 Aplicaciones en calificaciones y datos

a) Calificaciones promedio final semestre
Calcula la nota final promediando todas las calificaciones del semestre

b) Promedio de goles, temperatura, ventas
Se usa para medir promedios en estadísticas: goles por partido, temperatura diaria, ventas mensuales

c) Para saber si pasas: ¿qué necesitas?
Meta: promedio necesario = 8
Llevas 3 notas: 7, 9, 6 → suma actual = 22
Total necesario = 8 × 4 = 32
32 − 22 = 10 → necesitas 10 en la cuarta nota

d) Datos atípicos afectan el promedio
Ejemplo: **1, 2, 3, 100 → suma = 106 / 4 = 26.5**
El valor 100 es atípico y sube el promedio, no representa al grupo
Solución: usar la mediana o revisar los datos fuera de rango

22. Promedios - Hoja de Ejercicios

Practica media aritmética, cálculo paso a paso, promedio ponderado y aplicaciones.

1. Media aritmética:

a) ¿Fórmula Promedio = _____ ÷ _____ ?

b) ¿Para qué sirve el promedio? _____

c) 4, 6, 8 suma = _____ promedio = _____

d) 2, 4, 6, 8 suma = _____ / 4 = _____

e) Punto de equilibrio es _____

2. Cómo calcular paso a paso:

a) Datos 7, 8, 9, 8 Paso 1: suma = _____ Paso 2: cuenta = _____ Paso 3: divide _____ = _____

b) 10, 12, 14 suma = _____ / 3 = _____

c) 5, 5, 5, 5 promedio = _____

d) 3, 7 suma = _____ / 2 = _____

e) ¿Cuál es el Paso 3? _____

3. Promedio ponderado:

Fórmula: $(Dato_1 \times Peso_1 + \dots) \div$ Suma de pesos

a) Examen 70% Tarea 30% Examen 8 Tarea 10: 8 × 0.7 = _____ 10 × 0.3 = _____ = _____
suma = _____ _____ _____ _____ ponderado = _____

b) Materias: Matem 9 (crédito 3) Historia 7 (crédito 2): 9 × 3 = ___ 7 × 2 = ____ suma productos = _____
_____ _____ _____ _____ promedio = _____

c) Si los pesos son iguales, ¿el ponderado = promedio normal? _____

4. Aplicaciones, calificaciones y datos:

a) Calif. 8, 9, 7 promedio = _____

b) Goles 2, 0, 3, 1 promedio por partido = _____

c) Temp. 20, 22, 24 promedio = _____ total necesario 8 × 4 = 32

d) Meta: promedio 8, necesitas 4 notas, llevas 7, 9, 6, falta = 32 – _____ necesitas _____

e) Datos 1, 2, 3, 100 promedio = _____ ¿representa bien el conjunto? _____

f) Si hay dato atípico y afecta, ¿qué medida usar?: mediana = _____

☆ Problema final:

a) Ventas de la semana: $100, $120, $80, $100, $150 promedio = _____

b) Examen 80% → 6 y proyecto 20% → 10 ponderado = _____

23. Estimación y Cálculo Mental

Aproximar resultados, redondear números, calcular mentalmente y comprobar si tiene sentido.

1 Aproximar resultados

Qué es: estimación = valor cercano, no exacto.

Para qué: rápido • verificar • compras • tiempo

Cómo aproximar: usa números fáciles

$49 \approx 50 \cdot 19 \approx 20$

- $49 + 19 \approx 50 + 20 = 70 \rightarrow$ resultado real 68 cerca al resultado real
- $48 \times 6 \approx 50 \times 6 = 300 \rightarrow$ resultado real 288 (cerca)

Idea: piensa en números redondos ≈ para estimar fácilmente

2 Redondear números

Regla a decenas y centenas:

Si el dígito es < 5 → se deja igual (redondea hacia abajo).

Si es ≥ 5 → se sube (redondea hacia arriba).

Número	A la decena	A la centena
34 → 30	34 → 0	(quedaría 0, se usa 30 a decenas)
34 → 30	34 → 0	
34 → 30	34 → 0	
37 → 40	37 → 0	
82 → 80	82 → 100	
148 → 150	148 → 100	

Ejemplo: 148 → 150 (a decenas) • 148 → 100 (a centenas)

Ejemplo: 152 → 150 (a decenas) • 152 → 200 (a centenas)

— 150 es el punto límite

Dinero: $47 ≈ $50

3 Calcular mentalmente — trucos

a) Sumar 9 → +10 -1 → 27 + 9 = 27 +10 -1 = 36

b) Sumar 99 → +100 -1 → 45 + 99 = 45 +100 -1 = 144

c) Duplicar y mitad: 5 × 28 = 10 × 14 = 140

d) Descomponer: 36 + 25 = 36 + 20 + 5 = 61

e) Multiplicar por 10: agrega un 0
- por 5: mitad ×10 → 16 × 5 = 16 ×10 ÷ 2 = 80

f) Restar compensando: 52 - 9 = 52 -10 +1 = 43

g) Tablas rápidas: usa dobles y mitades para multiplicar rápido

4 Comprobar si el resultado tiene sentido

Preguntas clave:

- ¿Es razonable?
- ¿Es muy grande o muy pequeño?
- ¿La estimación está cerca?

23 × 4 = 92 Si obtienes 920 → NO tiene sentido (muy grande, incorrecto)

Compra: $40 + $60 = $100 → Pagas $200, cambio $100 Tiene sentido

Técnicas para comprobar:

- Estimación previa
- Operación inversa
- Orden de magnitud

120 ÷ 3 = 40 Si da 400 → ¡Error! Orden de magnitud incorrecto

- Checklist: ¿tiene sentido?
- Cerca de la estimación
- Respuesta es razonable
- Unidades y magnitud coherentes

23. Estimación y Cálculo Mental - Hoja de Ejercicios

Practica aproximar, redondear, cálculo mental y comprobar sentido.

1. Aproximar resultados estimación valor cercano:

a) ¿Qué es estimar? _____

b) 49 ≈ _____ 19 ≈ _____

c) 49 + 19 ≈ 50 + 20 = _____ real 68 ¿cerca? _____

d) 48 × 6 ≈ 50 × 6 = _____ real 288

e) 51 × 8 ≈ _____ × _____ = _____

2. Redondear números regla <5 baja ≥5 sube:

a) 34 a decena _____

b) 37 a decena _____

c) 82 a decena _____

d) 148 a decena _____

e) 148 a centena _____

f) 152 a centena _____

g) $47 ≈ $ _____ dinero

h) ¿Redondear 35 a decena? _____

3. Calcular mentalmente trucos:

a) 27 + 9 = 27 + 10 ~ 1 = _____

b) 45 + 99 = 45 + 100 ~ 1 = _____

c) 5 × 28 = 10 × 14 = _____

d) 36 + 25 = 36 + 20 + 5 = _____

e) 16 × 5 = 16 × 10 ÷ 2 = _____

f) 52 ~ 9 = 52 ~ 10 + 1 = _____

g) 7 × 10 = _____

h) 25 × 4 = _____

4. Comprobar si tiene sentido:

a) 23 × 4 = 92 si da 920 ¿sentido? _____

b) Compra $40 + $60 = $100 pagas $200 cambio $100 ¿sentido? _____

c) 120 ÷ 3 = 40 si da 400 error de _____

d) 15 × 2 = 30 si da 300 ¿razonable? _____

e) Técnicas: estimación _____ operación _____ orden _____

Problema final:

a) Estima 29 + 32 ≈ _____ + _____ = _____

b) Redondea 68 a decena _____

c) Mental 38 + 9 = _____

d) 23 × 3 = 69 ¿690 tiene sentido? _____

24. Lenguaje Matemático y Lógica

Qué es proposición, valor de verdad, negación, conectores lógicos y traducción al álgebra paso a paso.

1 Qué es una proposición y valor de verdad y enunciados abiertos/cerrados:

Definición clara: Proposición es una oración afirmativa que se puede calificar como **Verdadera** (V) o **Falsa** (F), pero no ambas.

✗ NO es proposición: preguntas, exclamaciones, órdenes.

Ejemplos V (Verdaderos):

- "2 + 2 = 4" (V)
- "La Tierra es planeta" (V)
- "6 es divisible entre 3" (V)

Ejemplos F (Falsos):

- "5 es par" (F)
- "2 + 2 = 5" (F)
- "CDMX es capital de USA" (F)

No son proposiciones:

- "¡Qué calor!", "¿Cómo estás?"
- "Cierra la puerta".

- Valor de verdad → símbolo V o F
- Diferencia clave: cerrado = se decide V/F |

Enunciado cerrado: ya se puede decidir: "3 > 2" es es V.

2 Negación de una proposición explicada: ¬

Negación es decir lo contrario, se escribe $-p$ y se lee *"no p"*. Si p es verdadera, $-p$ es falsa.

p	$\neg p$	Resultado
V	F	p=V → $-p$=F
F	V	p=F → $-p$=V

Ejemplo 1: p = "El 4 es par" (V) → $-p$ = "El 4 no
Ejemplo 2: p = "Hoy llueve" (puede ser V) → $-p$ = "Hoy no llueve" / "No es cierto que hoy llueve"

Doble negación: $-(\neg p) = p$ → si niego dos veces regreso al original. "No es cierto que no llueve" = llueve

Palabras para negar: no • no es cierto • es falso que

3 Conectores lógicos: y, o, si...entonces — con tablas y ejemplos:

Conjunción "y" ∧: $p \wedge q$ es V SOLO cuando p=V y q=V al mismo tiempo.

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	F	F

Ejemplo: "2 es par y 3 es impar" → V ∧ V = V
"2 es par y 3 es par" → V ∧ F = F (falso)

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	F	F

Ejemplo: "2 es par o 5 es par" →

Disyunción "o" ∨ (inclusiva): $p \vee q$ es V si al menos una es V.

p	q	p − q
V	V	V
V	F	F
F	F	V

Condicional "Si p entonces q" $p \rightarrow q$: → Solo es F cuando p=V y q=F (promesa rota).

Ejemplo: Si llueve → me mojo. Si llueve (V) y no me mojo (F) → Falso

∧ = • ∧ = y • ∨ = o • → = = si entonces • − = no

Clave: "Un número" siempre = x, y, n

Ejemplos paso a paso:

1) "Un número" = x
2) "El doble de un número" = $2x$
3) "Un número más 5" = $x + 5$
4) "Un número aumentado en 3" = $x + 3$
5) "La mitad de un número" = $\frac{x}{2}$
6) "El triple de un número menos 2" = $3x - 2$
7) "La suma de dos números" = $x + y$
8) "El cuadrado de un número" = x^2
9) "Un número disminuido en 7" = $x - 7$

4 Traducción: lenguaje común a álgebraico y expresiones básicas — diccionario:

Potencia: − → "cuadrado x^2", "cubo x^3"

Multiplicación: × → "producto", "doble (×2)" triple (×3) cuádruple (×4)

Potencia: ÷ − División: "cociente", "mitad (/2)" "tercera parte (/3)" entre"

"por",

Expresiones algebraicas combinan números, letras y operaciones:
$2x + 1$ • $5x - 3$ • $x^2 + 2x$ → Practicar identificar cada parte

24. Lenguaje Matemático y Lógica - Hoja de Ejercicios

Practica proposición, negación, conectores y traducción a álgebra.

1 Qué es proposición y valor de verdad y enunciados abiertos/cerrados:

a) Define proposición: _____

b) ¿"2+2=4" es proposición? V / F _____ ¿Valor? _____

c) ¿"5 es par" V / F? _____

d) ¿"¡Qué calor!" es proposición? _____

e) ¿"x > 5" es abierto o cerrado? _____

f) ¿"3 > 2" es abierto o cerrado? _____ Valor _____

g) Da 2 ejemplos V: _____ y F: _____

2 Negación de una proposición $\neg p$:

a) Si p = V $\neg p$ = _____ Si p = F $\neg p$ = _____

b) p = "El 4 es par" $\neg p$ = "_____" Valor _____

c) p = "Hoy llueve" $\neg p$ = "_____"

d) Doble negación $\neg(\neg p)$ = _____

e) "No es cierto que no llueve" = _____ _____

f) Palabras para negar: _____ _____ _____

3 Conectores lógicos y, o, si...entonces:

a) Conjunción "y" $\wedge$ V solo si p = _____ y q = _____ Ej: "2 par y 3 impar" = _____

b) V $\wedge$ V = _____ V $\wedge$ F = _____ F $\wedge$ F = _____

c) Disyunción "o" $\vee$ V si al menos _____ es V. V $\wedge$ F = ___ F $\wedge$ F = _____

d) Condicional Si p entonces q $p \to q$ solo F cuando p = _____ q = _____

e) p: hace sol q: voy parque $p \wedge q$ =

f) $p \to q$: Si llueve → me mojo si llueve V y no me mojo F = _____

g) Símbolos $\wedge$ = _____ $\vee$ = _____ → = _____ $\neg$ = _____

4 Traducción lenguaje común a algebraico y expresiones básicas:

a) "Un número" = _____ "El doble" = _____ "Triple" = _____

b) "Un número más 5" = _____

c) "Un número aumentado en 3" = _____

d) "La mitad de un número" = _____

e) "El triple menos 2" = _____

g) "El cuadrado de un número" = _____

h) "Un número s: 2x + 1 es _____

Problema final:

a) ¿"¿Cómo estás?" es proposición? _____

b) p = "6 es divisible entre 3" (V) $\neg p$ = _____ (F)

c) V $\wedge$ V = _____ V $\wedge$ F = _____ V $\wedge$ F = _____

d) Traduce "El doble de un número más 4" = _____

25. Teoría de Conjuntos Básica

Qué es conjunto, pertenencia, extensión y comprensión, vacío, universo, subconjuntos, unión, intersección, diferencia, complemento y Venn.

1 Qué es conjunto, elemento • pertenencia ∈ ∞ • extensión y comprensión • vacío y universo

- Conjunto: colección de objetos bien definidos.
- Notación: llaves { } ⇒ elementos dentro.
- Elemento: cada objeto del conjunto.
- Pertenencia: ∈ "está dentro", ∞ "no está".

Ej: A = {1, 2, 3} ⇒ 2 ∈ A | 5 ∞ A

Por extensión:
Lista los elementos
A = {a, e, i, o, u} vocales

Por comprensión:
Describe la propiedad
⇒ A = { x | x es vocal }

Conjunto vacío:
∅ = { } ⇒ sin elementos.

Conjunto universo *U*:
todo lo considerado.
Ej: *U* = {0,1,2,3,4,5} A = {2,4}

2 Subconjuntos

A es subconjunto de *B* si todo elemento de *A* está también en *B* ⇒ símbolo $A \in B$

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 3\} \Rightarrow A \in B$

Subconjunto propio: $A \subset B$ si $A \in B$ y $A \neq B$.

Todo conjunto es subconjunto de sí mismo: $A \in A$.

El vacío ∅ es subconjunto de todos los conjuntos.

Número de subconjuntos = 2^n, donde *n* = cantidad de elementos.

Ejemplo: $B = \{a, b\}$ ⇒ sus 4 subconjuntos:

∅ , {a} , {b} , {a, b}



Contención: $A \in B$

3 Unión, intersección y diferencia (operaciones)

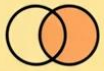
Unión: $A \cup B$ ⇒ junta todo lo de A y B, sin repetir.

$\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$



Intersección: $A \cap B$ ⇒ solo lo común.

$\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$



Si no tienen elementos en común ⇒ son disjuntos ⇒ $A \cap B = \emptyset$

Diferencia: $A - B$ o $A \setminus B$ ⇒ lo de A que no está en B.

$\{1, 2, 3\} - \{2, 3\} = \{1\}$

$\{2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$

Símbolos: ∪ (unión) • ∩ (intersección) • − (diferencia)

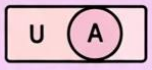
4 Complemento y Diagramas de Venn

Complemento: A' o Ac ⇒ todo lo del universo *U* que no está en A.

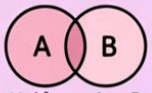
Si $U = \{1,2,3,4,5\}$ y $A = \{1,2\} \Rightarrow A' = \{3,4,5\}$

Propiedades: $(A')' = A$ • $U' = \emptyset$ • $\emptyset' = U$

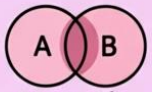
Diagramas de Venn:



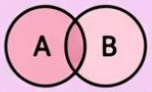
Complemento A'
Todo fuera de A



Unión ⇒ $A \cup B$
(todo el área)



Intersección
⇒ $A \cap B$



Diferencia ⇒ $A - B$ (solo A)

Ejemplo real: *U* = alumnos • *A* = aprueba matemática *B* = aprueba español • $A \cap B$ = aprueba ambos (los que están en la zona de solapamiento)

25. Teoría de Conjuntos Básica – Hoja de Ejercicios

Practica conjunto, pertenencia, extensión, subconjuntos, unión, intersección, diferencia, complemento y Venn.

1 1 ¿Qué es conjunto, elemento, pertenencia ∈ ∉, extensión y comprensión, vacío y universo:

a) Define conjunto: _____

b) Notación llaves { } ¿Qué es elemento? _____

c) A = {1, 2, 3} 2 ∈ A? _____ 5 ∉ A? ___

d) Por extensión vocales A = { _____ }

e) Por comprensión A = { x | x es vocal } = _____

f) Conjunto vacío ∅ = { } tiene ____ elementos

g) U = {0, 1, 2, 3, 4, 5} A = {2, 4} ¿Cuántos tiene U? ___ ¿A? ___

2 2 Subconjuntos:

a) A = {1, 2} B = {1, 2, 3} ¿A ⊆ B? _____

b) Subconjunto propio ⊆ si $A \subseteq B$ y $A \neq B$ Define: _____

c) ¿Todo conjunto es subconjunto de sí mismo?

d) ¿Vacío ∅ es subconjunto de todos? _____ A ⊆ A? ____

3 3 Unión, intersección y diferencia:

a) Unión $A \cup B$ junta todo sin repetir {1, 2} ∪ {2, 3} = { _____ }

b) Intersección $A \cap B$ solo lo común {1, 2} ∩ {2, 3} = { ___ }

c) ¿{1, 2} ∩ {3, 4} = ___ ? no en B ¿Son disjuntos? _____

d) Número subconjuntos = 2^n B = {a, b} n = ___ 2^n = ___

f) Lista subconjuntos B = {a, b): _____ , _____ , _____ , _____

g) A = {a, b, c} B = {b, c, d} A ∪ B = { _____ } A ∩ B = { ___ } A − B = { ___ }

4 4 Complemento y Diagramas de Venn:

a) Complemento A' es todo lo de U no en A

U = {1, 2, 3, 4, 5} A = {1, 2} A' = { _____ }

b) (A")' = _____ U' = ∅ ∅' = U'

c) Dibuja Venn: rectángulo U, círculo A, fuera es A' → sombrear fuera

Espacio para dibujar el diagrama de Venn: [Dibujar aquí el diagrama de Venn]

★Problema final:

a) A = {1, 2, 3} 2 ⊆ A? __ 5 ∉ A? __Extensión {a, e, i, o, u} = { _____ }

b) B = {a, b} $2^2 = 4$ lista subconjuntos: ∅ , {a} , {b} , { _____ }

c) {1, 2} ∪ {2, 3} = { ___ } ∩ = { ___ } − = { ___ }

d) U = {1, 2, 3, 4, 5} A = {1, 2} A' = { ___ }

26. Patrones y Sucesiones

Qué es patrón, patrones numéricos y geométricos, sucesión, regla de formación, aritmética, geométrica, término general n-ésimo y aplicación cotidiana.

1 Qué es patrón y tipos: numérico y geométrico

Patrón es algo que se repite con una regla.

Patrones numéricos: números con regla.
Ej: 2, 4, 6, 8 → +2
Ej: 5, 10, 15 → +5

Patrones geométricos: figuras que se repiten: cuadrado • círculo • triángulo • cuadrado... o crecimiento de figuras con puntos.

Ejemplo: 1, 3, 5, 7 → impares.
Patrón decreciente: 10, 8, 6, 4 → -2

Cómo encontrar el patrón: mirar la diferencia entre términos.

+2 ← 6 — 8 → +5



2 Qué es sucesión y regla de formación

Sucesión: lista ordenada de números con regla $a_1, a_2, a_3...$

Término: cada número de la sucesión.

$R =$ Regla de formación: fórmula que dice cómo sigue la sucesión.

Ejemplo: 3, 6, 9, 12 → regla +3

Ejemplo: 1, 4, 7, 10 → regla +3, empieza en 1.

Notación: a_1 = primer término, a_2 = segundo, a_n = término n-ésimo

Ejemplo: $a_1=2$, $a_2=5$, $a_3=8$

Diferencia entre patrón y sucesión: la sucesión siempre son números ordenados.

3 Sucesión aritmética (diferencia constante) y geométrica básica

Aritmética

Se suma o resta siempre el mismo número

→ d = diferencia común

Geométrica

Se multiplica siempre por la razón

→ r = razón

Fórmula: $a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$ | $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

Ej: $a_1=2$, $d=3$ → 2, 5, 8, 11...

$a_n = 2 + (n-1)3 = 3n - 1$

Ejemplo: 4, 7, 10 → $d=3$ →

Ej: $a_1=2$, $r=2$, 4, 8, 16, 3
→ cada vez ×2
Ej: $a_1=3$, $r=3$ →

$a_4 = 13 -$ 9, 24

Comparación: Aritmética → +d (lineal) • Geométrica → ×r (crece rápido exponencial)

4 Término general y n-ésimo y aplicación cotidianos

Término general: fórmula para hallar cualquier lugar sin escribir todos los términos.

Término n-ésimo: a_n es el valor en el lugar n.

Ejemplo aritmético: hallar a_{10} de 5, 8, 11...
$a_1=5$, $d=3$ → $a_n = 5 + (n-1)\cdot 3$ → $a_{10} = 5 + 9\cdot 3 = 32$

Aplicaciones cotidianas:

Ahorro: guardas $10 cada semana 10, 20, 30... → sucesión aritmética

Baldosas: patrón geométrico que se repite en el piso

Crecimiento de bacterias: se duplican → ×2 → sucesión geométrica

Problema: Si hay 3 sillas en la fila 1, 5 en la fila 2, 7 en la fila 3 → ¿cuántas en la fila 10?
$d=2$ → $a_{10} = 3 + (10-1)\cdot 2 = 3 + 18 = 21$
Respuesta: 21 sillas

26. Patrones y Sucesiones - Hoja de Ejercicios

Practica patrón, sucesión, regla, aritmética, geométrica y término n-ésimo.

1 Qué es patrón y tipos numérico y geométrico:

a) Define patrón: _____

b) Patrones numéricos: números con regla _____ Ej 2,4,6,8 → +2 siguiente _____ Ej 5,10,15 → +5 siguiente _____

c) Patrones geométricos: figuras que se repiten:
cuadrado • círculo • triángulo • cuadrado... _____ dibuja siguiente _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

d) Ejemplo 1,3,5,7 → impares siguiente ____ Patrón decreciente 10,8,6,4 → -2 siguiente ____

e) Cómo encontrar patrón: mirar la _____ entre términos

2 Qué es sucesión y regla de formación:

a) Sucesión: lista ordenada de números con regla a_1, a_2, a_3...
Término cada _____

b) Regla de formación: fórmula que dice cómo _____

c) Ejemplo 3,6,9,12 regla +____ 1,4,7,10 regla +_____ empieza en _____

d) Notación: a_1 = primer término a_2 = segundo a_1 = _____

3 Sucesión aritmética diferencia constante y geométrica básica:

a) Aritmética: se suma o resta siempre el mismo número d = diferencia común
Fórmula: $a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$ Ej $a_1 = 2$, $d = 3 \rightarrow 2,5,8,11...$ $a_n = 2 + (n-1)\cdot 3 = 3n-1$ Completa: 2,5,8, ____

b) Ejemplo: 4,7,10 d = 3 $a_4 = 13$ a_5 = _____

c) Geométrica: se multiplica siempre por razón r Fórmula: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ Ej $a_1 = 2$, r = 4,4,16,32 cada vez ×2

d) Ej: $a_1 = 3$, $r = 3 \rightarrow 3,9,27$ siguiente _____ a_4 = _____

e) Comparación: Aritmética → +d (lineal) Geométrica → ×r (crece rápido _____)

4 Término general y n-ésimo y aplicaciones cotidianas:

a) Término general: fórmula para hallar cualquier _____

b) Término n-ésimo: a_n es el valor en el lugar _ Ej: hallar a_{10} de 5,8,11... $a_1 = 5$, $d = 3$
$a_n = 5 + (n-1)\cdot 3$ $a_{10} = 5 + 9\cdot 3 = 32$ Calcula: a_{10} = _____

c) Geométrico: $a_1 = 2$, $r = 2$ $a_n = 2\cdot 2^{n-1}$ $a_5 = 32$ a_6 = _____

d) Aplicaciones: ahorro - guardas $10 cada semana 10,20,30... sucesión _____

e) Baldosas: patrón _____ que se repite en el piso _____

f) Crecimiento bacterias: se duplican ×2 → sucesión _____

Problema final:

Si hay 3 sillas en fila1, 5 en fila2, 7 en fila3 ¿cuántas en fila10? d = 2

a_{10} $(10-1)\cdot 2 = 3 + 18 = 21$ Respuesta: _____ sillas. _____

Crea tu sucesión aritmética: a_1 = ____ d = ____ lista: ____, ____, ____, ____, ____ a_n = _____

27. Conteo y Probabilidad Inicial

Principio del conteo, factorial, permutaciones, combinaciones, diferencia, probabilidad clásica y tipos de eventos.

1 Principio fundamental del conteo y factorial

Si un evento tiene m formas y otro n formas → el total = $m \times n$

Ejemplo ropa:
3 playeras × 2 pantalones
= 6 combinaciones



→ 6 combinaciones

Ejemplo menú:
2 entradas × 3 platos = 6 menús

Factorial: $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 1$ • 0! = 1

Ejemplos: 3! = 3 × 2 × 1 = 6 | 4! = 24 | 5! = 120

Uso: para contar ordenamientos / arreglos

Árbol de decisiones:



2 Permutaciones simples y con repetición

Permutación → importa el orden

Sin repetición: → $P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Ejemplo: ordenar 3 de 5 libros → $P(5,3) = \frac{5!}{(5-3)!} = 60$

Permutación de n elementos: → $P = n!$

Ej: 3 personas en fila → 3! = 6 formas:
ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

Permutación circular → $(n-1)!$

Ej 4 personas en mesa redonda → (4−1)! = 3! = 6

Con repetición → ejemplo letras A A B

Diferencia clave: en permutación el orden SÍ importa

3 Combinaciones y diferencia entre permutación y combinación

Combinación → NO importa el orden, solo elegir

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Ej: elegir 2 de 4 amigos → $\frac{C(4,2) = 4!}{[2!\,(4-2)!]} = 6$
AB es la misma pareja que BA → es combinación

Ejemplo: formar equipo de 3 de 10 alumnos → C(10,3) = 120

Permutación	Combinación
Orden → SÍ importa	AB ≠ BA
Orden → NO importa	AB = BA
Claves: ordenar, fila, puesto, contraseña	Claves: elegir, equipo, grupo, comité

Truco: Si dice "ordenar, fila, puesto, contraseña" → es Permutación. Si dice "elegir, equipo, grupo, comité" → es Combinación.

4 Probabilidad clásica y tipos de eventos

Probabilidad = casos favorables / casos posibles totales

$$P = f\,n$$

donde $0 \leq P \leq 1$

Ej: dado de 6 caras → probabilidad de sacar 3 es 1/6

Ej: moneda → probabilidad de cara es 1/2

Ej: urna con 3 bolas rojas y 2 azules
probabilidad de bola roja = 3/5

Tipos de eventos:

Evento seguro → $P = 1$ (ej: sale el sol mañana)

Evento posible → $0 < P < 1$ (ej: probabilidad de lluvia)

Evento imposible → $P = 0$ (ej: lanzar dado y sacar 7)

Probabilidad del complemento → $P(no\ A) = 1 - P(A)$

Ejemplo: lanzar una moneda 2 veces
→ probabilidad de 2 caras = 1/2) × 1/2) = /4

Aplicación cotidiana: juegos, rifas, clima, sorteos

Fórmula general: P(A) = # casos favorables / # casos totales

27. Conteo y Probabilidad Inicial - Hoja de Ejercicios

Practica principio del conteo, factorial, permutaciones, combinaciones y probabilidad clásica.

1 Principio fundamental del conteo y factorial:

a) Si un evento tiene m formas y otro n formas → total = $m \times n$

b) Ropa: 3 playeras × 2 pantalones = _____ combinaciones

c) Menú: 2 entradas × 3 platos = _____ menús

d) Factorial: $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 1$ • 0! = 1 • 3! = _____ • 5! = _____

e) Uso: para contar ordenamientos / arreglos

f) Árbol: 2 playeras × 2 pantalones = _____ combinaciones

2 Permutaciones simples y con repetición:

a) Permutación: importa el orden

b) $P(n,k) = n! / (n-k)!$ • P(5,3) = 5! / (2!) = _____

c) P de n elementos = $n!$ • 3 personas en fila: 3! = _____ • ABC, ACB, etc. = formas

d) Circular: $(n-1)!$ • 4 personas en mesa redonda: 3! = _____

e) Con repetición: AAB = _____ formas

3 Combinaciones y diferencia:

a) Combinación: NO importa el orden • $C(n,k) = n! / [k!\,(n-k)!]$

b) Elegir 2 de 4 amigos: AB = BA es combinación • C(4,2) = _____

c) Equipo: 3 de 10 • C(10,3) = _____

d) Permutación: orden SÍ → AB ≠ BA • Combinación: orden NO → AB = BA

Claves: ordenar fila / puesto / contraseña = permutación • elegir equipo / grupo / comité = combinación

4 Probabilidad clásica y tipos:

a) P = casos favorables / casos totales • $0 \le P \le 1$

b) Dado de 6 caras: prob. sacar 3 = _____ / _____

c) Moneda: prob. cara = _____ / _____ / _____

d) Urna: 3 rojas, 2 azules → prob. roja = _____ / _____

e) Seguro: P = 1 → ej: "sale el sol" • Posible: $0 < P < 1$ → ej: "lluvia" • Imposible: P = 0 "dado 7" =

f) Complemento: P(no A) = 1 − P(A) • 2 monedas, 2 caras: 1/4

Problema final:

a) 2 playeras × 3 pantalones = _____

b) 4! = _____

c) 3 en fila = 3! = _____

d) C(4,2) = _____

e) Dado 5: prob = $1/6$ → prob no 5 = $5/6$

f) Seguro = _____ • Posible = _____ • Imposible = _____

Conteo - 6 Tipos Fáciles

Cada ejercicio es un tipo diferente - ¡muy fácil!

1 1) Principio del conteo (multiplicación)

2 playeras CONALEP × 3 pantalones = ? combina



2 × 3 = 6 combinaciones

Respuesta: 2 × 3 = _____

2 2) Factorial

3 libros en fila = 3! = 3×2×1 = 6 formas



3! = 3 × 2 × 1 = 6

¡6 maneras de acomodarlos!

Respuesta: 3! = _____

3 3) Permutación (importa el orden)

3 amigos para presidente: P(3,2) = 6

Importa el orden → AB ≠ BA



AB, AC, BA, BC, CA, CB = 6

Respuesta: P(3,2) = _____

4 4) Combinación (NO importa el orden)

Elige 2 de 4 amigos para equipo: C(4,2) = 6

NO importa el orden → AB = BA



AB, AC, AD, BC, BD, CD = 6

¡El grupo es el mismo!

Respuesta: C(4,2) = _____

5 5) Conteo con repetición

2 monedas × 2 sabores = 4 helados



2 × 2 = 4 opciones

Respuesta: 2 × 2 = _____

6 6) Problema final CONALEP

2 entradas × 2 guisados = 4 menús



¡Dibuja el árbol tú!

Respuesta: 2 × 2 = 4 → = ____ menús

Tip: Multiplicar = total de combinaciones • ¡Practica contando todo!

28. Estadística Básica y Análisis de Datos

Datos, tablas de frecuencia, gráficos, medidas de tendencia central: media, mediana, moda y aplicación.

1 Qué es estadística y datos, población y muestra

Estadística: recolecta, organiza y analiza datos. Dato = información.

Población: todo el grupo (Universo).
Muestra: parte de la población.

Variable cualitativa: color, sabor → no es número.

Cuantitativa discreta: conteo 1, 2, 3.

Cuantitativa continua: medida → peso, altura.

Ejemplo: Clase de 30 alumnos →
Población: alumnos de la clase.
Muestra: 5 alumnos. →
Tabla de datos.

Alumno	Edad	Color fav
1	12	Azul
2	13	Verde

2. Tablas de frecuencia y tipos de gráficos

Frecuencia: cuántas veces aparece un dato.

Frecuencia absoluta (fa): conteo.
Frecuencia relativa (*fr*) = *fa / total*.

Frecuencia acumulada: se suma poco a poco.

Ejemplo: Calificaciones 7, 8, 7, 9, 7 → *fa* 7 = 3
El 7 aparece 3 veces

Gráficos:



Barras: categorías, altura = frecuencia



Circular/pastel: % del 100%



Histograma: datos en intervalos



Línea: evolución en el tiempo

Ejemplo: Color favorito → Azul 10 | Rojo 5



3. Medidas de tendencia central: media, mediana, moda

Media = promedio → suma / *n*

Ej: 5, 7, 8 → Media = (5+7+8)/3 = 6,66

Mediana = valor del medio (datos ordenados)
Ej 2,5,9 → Mediana = 5
Si par: promedio de los dos centrales →
Ej 2,4,6,8 → Mediana = (4+6)/2 = 5

Moda = valor que más se repite
Ej 2,2,3,5 → Moda = 2
Puede ser bimodal (dos modas)

¿Cuál usar?
- Media: datos parejos, sin extremos
- Mediana: cuando hay extremos/valores atípicos
- Moda: para datos cualitativos/categorías

4. Rango, interpretación y aplicación cotidiana

Rango = máximo - mínimo → diferencia.

Ej: 2, 5, 9 → Rango = 9 - 2 = 7

Interpretación: leer el gráfico → ¿qué categoría es mayor/menor?

Aplicación cotidiana:



Ejemplo: 10 ventas → Media 5, Moda 6, etc.

Problema: Calificaciones 6, 7, 7, 8, 10
Media = (6+7+7+8+10)/5 = 38/5 = 7,6
Mediana = 7
Moda = 7
Rango = 10 - 6 = 4
Interpretación: la mayoría obtuvo 7 → nota más común.

Estadística nos ayuda a tomar decisiones.

28. Estadística Básica y Análisis de Datos - HOJA DE EJERCICIOS FÁCILES

Datos, tabla de frecuencia, gráficos, media, mediana, moda

Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: __ / __ / _____

1. Qué es estadística y datos, población y muestra - Ejercicio fácil: Subraya.

a) Clase de 30 alumnos es: ☐ población / ☐ muestra.

b) 5 alumnos elegidos es: ☐ población / ☐ muestra.

c) Color favorito azul es variable: ☐ cualitativa / ☐ cuantitativa.

Nº	Edad	Color
1	12	Azul
2	13	Verde

Pregunta: ¿Qué tipo de variable es la Edad?
Respuesta: _____

2. Tablas de frecuencia y gráficos - Ejercicio:

Calificaciones: 7, 8, 7, 9, 7

Completa la tabla de frecuencia:

Dato	fa (frecuencia absoluta)
7	_____
9	_____

Dibuja las 2 barritas según los datos:



Pregunta: ¿Qué gráfico usarías para ver la evolución en el tiempo? Marca con una X:

[ ] a) Barras [ ] b) Línea

3. Media, mediana, moda - Ejercicio fácil con números pequeños:

Ej 1. Datos: 5, 7, 8

Calcula la Media = $\frac{(5 + 7 + 8)}{3}$ = _____ 3 = _____

Ej 2. Datos: 2, 5, 9 (ordenados)

Mediana = _____

Ej 3. Datos: 2, 2, 3, 5

Moda = _____

Marca con una X: ¿Cuál usarías si hay un dato muy grande/extremo?

☐ Media ☐ Mediana ☐

4. Rango e interpretación - Aplicación cotidiana:

Datos: 2, 5, 9

Rango = 9 - 2 = _____

_____

Problema cotidiano: Las calificaciones son 6, 7, 7, 8, 10

Calcula la Media = $\frac{(6 + 7 + 7 + 8 + 10)}{5}$ / = _____ _____ _____

Calcula la Mediana = _____

Calcula la Moda = _____

Calcula el Rango = 10 - 6 = _____

Interpretación: ¿Cuál fue la nota más común?
Respuesta: _____

Firma estudiante: _____ Firma docente: _____

28. Estadística Básica y Análisis de Datos – ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN EQUIPO

Investiga datos reales de tu entorno y aplícalos.

Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** ___ / ___ / _____

1 Investiga: ¿Qué es estadística en tu vida diaria?

Tarea:

- Pregunta a 5 compañeros: ¿Para qué usas la estadística?
  1. _____
  2. _____
  4. _____
- Anota 3 ejemplos de tu colonia/escuela donde se usan datos (tienda, calificaciones, deportes):
  1. ☐ _____
  2. ☐ _____
  3. ☐ _____
- Define con tus palabras:

Población: _____

Muestra: _____

2. Investiga y arma tu tabla de frecuencia y gráfico

Elige un tema real (color favorito, sabor de helado, horas de celular, calificaciones del salón).

- Pregunta a 10 personas y registra los datos:

Dato	fa (frecuencia absoluta)	fr (frecuencia relativa)
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____

- Dibuja tu gráfico de barras o circular en este espacio:

[Dibuja aquí tu gráfico]

3. Investiga las medidas de tendencia central

Tarea:

Usa los datos que recolectaste o las 5 calificaciones de tu equipo:

Calificaciones: ___ , ___ , ___ , ___ , ___

Calcula:

Media = _____ = _____

Mediana = _____

Moda = _____

- Investiga: ¿Cuándo conviene usar la mediana en lugar de la media?

_____

Ejemplo real de tu investigación: _____

4. Rango, interpretación y conclusión

Tarea:

Rango = Máx – Mín = ____ – ____ = _____

Interpreta: ¿Qué dato fue el más común?

_____

¿Qué decisión tomarías con esos datos?

Ejemplo: Si el sabor más vendido es chocolate, pediríamos más.

Mi decisión: _____

Escribe tu conclusión (3 líneas): ¿Para qué te sirve la estadística en tu vida?

1. _____
2. _____
3. _____

_____

_____

Firma estudiante: _____

Firma docente: _____